NEET UG EXAM-ORIENTED HIGH-YIELD MASTERCLASS

Aldehydes, Ketones and Carboxylic Acids
एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल

Comprehensive Bilingual Tutorial & Assessment Aligned with NCERT Class 12 Syllabus for NEET UG

Exam Context & Learning Objectives | परीक्षा संदर्भ एवं अधिगम उद्देश्य

ENGLISH

NEET UG Context: In the NEET UG chemistry syllabus, "Aldehydes, Ketones and Carboxylic Acids" is the highest-weightage chapter within Class 12 Organic Chemistry, consistently contributing 2 to 4 questions (8 to 16 marks) each year. Questions frequently test nucleophilic addition kinetics and stereoelectronic factors, named reduction and oxidation transformations (Rosenmund, Stephen, Etard, Gatterman-Koch, Tollens, Fehling, Iodoform), enolate condensations (Aldol, Cannizzaro), and relative acid strengths based on electronic and resonance effects.

Key Objectives:

- Master IUPAC and trivial nomenclature for aliphatic, cyclic, and aromatic carbonyl and carboxyl derivatives.
- Understand the electronic structure, sp^2 hybridization, geometry, and strong dipole moment of the carbonyl group ($>\mathrm{C}=\mathrm{O}$).
- Correlate physical properties (boiling points, water solubility, dimerization) with molecular polarity and hydrogen bonding.
- Explain the general mechanism of nucleophilic addition reactions and factors dictating relative reactivity.
- Predict the outcomes of key named organic syntheses and qualitative distinguishing chemical tests.
- Analyze the thermodynamic and resonance stabilization governing the acidity of carboxylic acids and the quantitative impact of electron-withdrawing and donating substituents.

हिन्दी (HINDI)

नीट यूजी (NEET UG) परीक्षा संदर्भ: नीट यूजी रसायन विज्ञान पाठ्यक्रम में, "एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल" कक्षा 12 के कार्बनिक रसायन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और अधिक अंक-भार वाला अध्याय है। इससे प्रतिवर्ष 2 से 4 प्रश्न (8 से 16 अंक) पूछे जाते हैं। परीक्षा में प्रायः नाभिकरागी योगज अभिक्रियाओं की क्रियाशीलता, विशिष्ट नामिक अभिक्रियाएँ (रोज़ेनमुंड, स्टीफन, इटार्ड, गाटरमान-कॉख, टॉलेन, फेहलिंग, आयोडोफॉर्म), इनॉलेट संघनन (ऐल्डोल, कैनिजारो), तथा प्रतिस्थापियों के प्रभाव पर आधारित अम्लीय सामर्थ्य के क्रम पर प्रश्न पूछे जाते हैं।

प्रमुख अधिगम उद्देश्य:

- एलिफैटिक, चक्रीय तथा ऐरोमैटिक कार्बोनिल और कार्बोक्सिल यौगिकों के आईयूपीएसी (IUPAC) एवं सामान्य नामकरण में दक्षता प्राप्त करना।
- कार्बोनिल समूह ($>\mathrm{C}=\mathrm{O}$) की इलेक्ट्रॉनिक संरचना, sp^2 संकरण, समतलीय त्रिकोणीय ज्यामिति तथा ध्रुवीय प्रकृति को समझना।
- आण्विक ध्रुवणता एवं हाइड्रोजन आबंधन के आधार पर भौतिक गुणों (क्वथनांक, जल में विलेयता, द्वितयन) का सहसंबंध स्थापित करना।
- नाभिकरागी योगज अभिक्रियाओं की क्रियाविधि तथा क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले त्रिविमीय एवं इलेक्ट्रॉनिक कारकों को स्पष्ट करना।
- प्रमुख नामिक अभिक्रियाओं के उत्पादों का सही पूर्वानुमान करना तथा रासायनिक विभेदक परीक्षणों में दक्षता प्राप्त करना।
- कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति, कार्बोक्सिलेट आयन के अनुनादी स्थायित्व तथा इलेक्ट्रॉन-अपकर्षी व प्रतिकर्षी समूहों के मात्रात्मक प्रभावों का विश्लेषण करना।

1. Nomenclature and Structure of Carbonyl and Carboxyl Groups | कार्बोनिल एवं कार्बोक्सिल समूह की संरचना तथा नामकरण

ENGLISH

1.1 Electronic Structure & Nature of the Carbonyl Group

The carbonyl group ($>\mathrm{C}=\mathrm{O}$) consists of a carbon atom bonded to an oxygen atom by a double bond. The carbonyl carbon atom is sp^2-hybridised and forms three coplanar σ-bonds separated by approximately 120°. The unhybridised $2p$-orbital of carbon overlaps laterally with a parallel $2p$-orbital of oxygen to form a π-bond whose electron cloud lies above and below the trigonal planar frame. The oxygen atom also possesses two non-bonding electron lone pairs residing in its remaining orbitals.

Oxygen has a significantly higher electronegativity (3.44) than carbon (2.55). Consequently, the π-electron density is strongly shifted toward oxygen, rendering the carbon-oxygen double bond highly polar. Carbonyl compounds exhibit substantial dipole moments ($\mu \approx 2.3 - 2.8\,\mathrm{D}$), distinctly higher than isomeric ethers. As represented by resonance structures (neutral form **A**

BOSONANCE

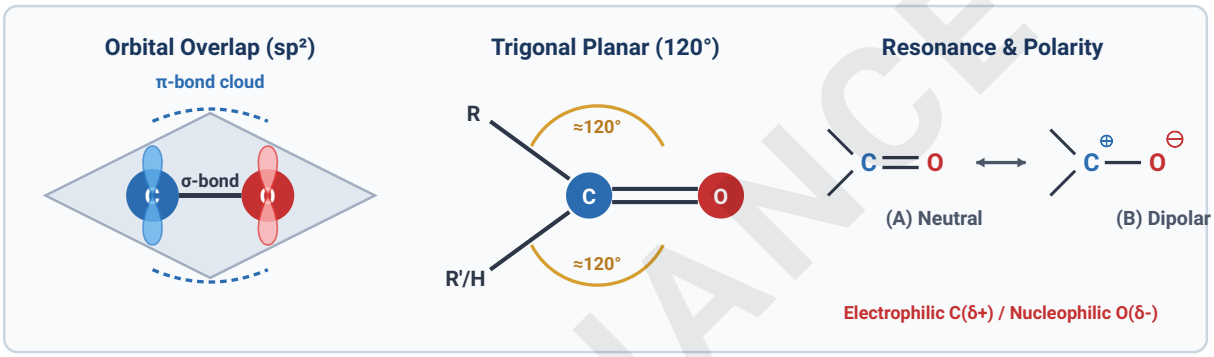
and dipolar zwitterionic form **B**), the carbonyl carbon functions as an **electrophilic centre (Lewis acid)**, susceptible to attack by electron-rich nucleophiles, while the carbonyl oxygen behaves as a **nucleophilic centre (Lewis base)**.

हिन्दी (HINDI)

1.1 कार्बोनिल समूह की इलेक्ट्रॉनिक संरचना एवं प्रकृति

कार्बोनिल समूह ($> \mathrm{C}=\mathrm{O}$) में एक कार्बन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु से द्वि-आबंध द्वारा जुड़ा होता है। कार्बोनिल कार्बन परमाणु sp^2-संकरित होता है तथा तीन सिग्मा (σ) आबंध बनाता है जो एक ही तल में स्थित होते हैं और इनके बीच का कोण लगभग 120° होता है। कार्बन का असंकरित $2p$-कक्षक ऑक्सीजन के समानांतर $2p$-कक्षक के साथ पार्श्वीय अतिव्यापन (lateral overlap) करके एक पाई (π) आबंध का निर्माण करता है, जिसका इलेक्ट्रॉन अभ्र इस त्रिकोणीय समतल के ऊपर और नीचे फैला होता है। ऑक्सीजन परमाणु के पास दो अनाबंधी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म (lone pairs) भी उपस्थित होते हैं।

ऑक्सीजन की विद्युत-ऋणात्मकता (3.44) कार्बन (2.55) की तुलना में काफी अधिक होती है। इस कारण पाई-इलेक्ट्रॉन घनत्व प्रबलता से ऑक्सीजन की ओर आकर्षित रहता है, जिससे कार्बन-ऑक्सीजन द्वि-आबंध अत्यधिक ध्रुवीय हो जाता है। कार्बोनिल यौगिकों का द्विध्रुव आघूर्ण काफी उच्च ($\mu \approx 2.3 - 2.8\,\mathrm{D}$) होता है, जो ईथरों की तुलना में बहुत अधिक है। अनुनादी संरचनाओं (उदासीन संरचना **A** एवं द्विध्रुवीय संरचना **B**) के अनुसार, कार्बोनिल कार्बन एक **इलेक्ट्रॉनरागी केन्द्र (लुईस अम्ल)** की तरह व्यवहार करता है जिस पर नाभिकरागी आक्रमण करते हैं, जबकि कार्बोनिल ऑक्सीजन एक **नाभिकरागी केन्द्र (लुईस क्षार)** की तरह कार्य करता है।



Tutorial Schematic 1: Orbital Geometry, Coplanar Bond Angles (120°), and Polar Resonance of the Carbonyl Group

ENGLISH

1.2 Nomenclature Rules for Aldehydes and Ketones

Common System: Trivial names of aldehydes stem from the historical common names of the corresponding carboxylic acids by replacing the suffix *-ic acid* with *aldehyde* (e.g., formic acid $\rightarrow$ formaldehyde; acetic acid $\rightarrow$ acetaldehyde; butyric acid $\rightarrow$ butyraldehyde). Positions of substituents are designated by Greek letters ($\alpha, \beta, \gamma, \delta$), where the α-carbon is directly adjacent to the carbonyl carbon. For ketones, common names specify the two alkyl/aryl substituents followed by the word "ketone" (e.g., methyl n-propyl ketone). Alkyl phenyl ketones are named as acylphenones (e.g., acetophenone, propiophenone, benzophenone).

IUPAC System:

- **Acyclic Aldehydes:** The longest chain including the $-\mathrm{CHO}$ carbon is selected. The terminal *"-e"* of the alkane name is replaced by *"-al"*. The aldehyde carbon is unconditionally designated as C-1.
- **Acyclic Ketones:** The longest chain containing the carbonyl carbon is numbered from the end nearest to the $> \mathrm{C}=\mathrm{O}$ group, and the suffix *"-one"* replaces *"-e"*.
- **Ring Systems (Carbaldehydes):** When a $-\mathrm{CHO}$ group is attached to a carbocyclic or heterocyclic ring, the suffix **"carbaldehyde"** is appended to the full name of the cycloalkane (e.g., cyclohexanecarbaldehyde, benzenecarbaldehyde). The ring carbon bonded to $-\mathrm{CHO}$ is numbered 1.
- **Special Rule for Three or More Formyl Groups:** If three or more $-\mathrm{CHO}$ groups are linked to an unbranched carbon chain, none of the carbonyl carbons are included in the parent chain, treating all aldehyde groups symmetrically: $\mathrm{OHC}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CH(CHO)}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CHO}$ is systematically named **propane-1,2,3-tricarbaldehyde**.

हिन्दी (HINDI)

1.2 एल्डिहाइड एवं कीटोन के नामकरण के नियम

सामान्य पद्धति (Common System): एल्डिहाइडों के सामान्य नाम संगत कार्बोक्सिलिक अम्लों के सामान्य नामों के अंत में लगे *'इक अम्ल (-ic acid)'* अनुलग्न को हटाकर *'एल्डिहाइड (aldehyde)'* जोड़कर व्युत्पन्न किए जाते हैं (जैसे फॉर्मिक अम्ल $\rightarrow$ फॉर्मेल्डिहाइड; ऐसीटिक अम्ल $\rightarrow$ ऐसीटैल्डिहाइड; ब्यूटाइरिक अम्ल $\rightarrow$

ब्यूटाइरैल्डिहाइड)। श्रृंखला में प्रतिस्थापियों की स्थिति ग्रीक अक्षरों ($\alpha, \beta, \gamma, \delta$) द्वारा दर्शाई जाती है, जहाँ कार्बोनिल समूह से सीधे जुड़े कार्बन को α-कार्बन कहा जाता है। कीटोनों में कार्बोनिल समूह से जुड़े दोनों ऐल्किल या ऐरिल समूहों का नाम लिखकर अंत में 'कीटोन' शब्द जोड़ते हैं (जैसे मेथिल n-प्रोपिल कीटोन)। ऐल्किल फेनिल कीटोनों को ऐसीलफीनोन (जैसे ऐसीटोफीनोन, बेन्ज़ोफीनोन) कहा जाता है।

आईयूपीएसी पद्धति (IUPAC System):

- **विवृत श्रृंखला एल्डिहाइड:** $-\mathrm{CHO}$ समूह युक्त सबसे लम्बी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। एल्केन के नाम के अंत से *'-e'* हटाकर *'-al (अल)'* लगाया जाता है। एल्डिहाइड कार्बन को अनिवार्य रूप से क्रमांक-1 ($\mathrm{C\text{-}1}$) दिया जाता है।
- **विवृत श्रृंखला कीटोन:** कार्बोनिल कार्बन युक्त सबसे लम्बी श्रृंखला का क्रमांकन उस सिरे से किया जाता है जो $>\mathrm{C}=\mathrm{O}$ समूह के निकटतम हो। एल्केन के अंत में *'-one (ओन)'* अनुलग्न जोड़ा जाता है।
- **वलय तंत्र (कार्बेल्डिहाइड):** जब $-\mathrm{CHO}$ समूह सीधे किसी वलय से जुड़ा हो, तो साइक्लोएल्केन के पूर्ण नाम के बाद **"कार्बेल्डिहाइड (carbaldehyde)"** अनुलग्न जोड़ा जाता है (उदा. साइक्लोहेक्सेनकार्बेल्डिहाइड, बेन्ज़ीनकार्बेल्डिहाइड)। वलय के उस कार्बन को क्रमांक 1 दिया जाता है जिससे $-\mathrm{CHO}$ समूह जुड़ा होता है।
- **तीन या अधिक एल्डिहाइड समूहों हेतु विशेष नियम:** यदि किसी अशाखित कार्बन श्रृंखला में तीन या अधिक $-\mathrm{CHO}$ समूह जुड़े हों, तो समान वरीयता देने के लिए किसी भी कार्बोनिल कार्बन को मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता है; उदाहरणार्थ $\mathrm{OHC-CH_2-CH(CHO)-CH_2-CHO}$ का आईयूपीएसी नाम **प्रोपेन-1,2,3-ट्राइकार्बेल्डिहाइड** है।

Chemical Structure	Common Name (सामान्य नाम)	IUPAC Name (आईयूपीएसी नाम)
HCHO	Formaldehyde (फॉर्मेल्डिहाइड)	Methanal (मेथेनल)
$\mathrm{CH_3CHO}$	Acetaldehyde (ऐसीटैल्डिहाइड)	Ethanal (एथेनल)
$\mathrm{(CH_3)_2CHCHO}$	Isobutyraldehyde (आइसोब्यूटाइरैल्डिहाइड)	2-Methylpropanal (2-मेथिलप्रोपेनल)
$\mathrm{CH_3CH(OCH_3)CHO}$	α-Methoxypropionaldehyde	2-Methoxypropanal (2-मेथॉक्सीप्रोपेनल)
$\mathrm{CH_2=CH-CHO}$	Acrolein (ऐक्रोलीन)	Prop-2-enal (प्रॉप-2-ईनल)
$\mathrm{CH_3COCH_2CH_2CH_3}$	Methyl n-propyl ketone	Pentan-2-one (पेन्टेन-2-ओन)
$\mathrm{(CH_3)_2CHCOCH(CH_3)_2}$	Diisopropyl ketone	2,4-Dimethylpentan-3-one (2,4-डाइमेथिलपेन्टेन-3-ओन)
$\mathrm{(CH_3)_2C=CHCOCH_3}$	Mesityl oxide (मेसिटिल ऑक्साइड)	4-Methylpent-3-en-2-one (4-मेथिलपेन्ट-3-ईन-2-ओन)
$\mathrm{C_6H_5CHO}$	Benzaldehyde (बेन्ज़ैल्डिहाइड)	Benzenecarbaldehyde or Benzaldehyde
$\mathrm{C_6H_5COCH_3}$	Acetophenone (ऐसीटोफीनोन)	1-Phenylethan-1-one (1-फेनिलएथेन-1-ओन)
$\mathrm{C_6H_5COC_6H_5}$	Benzophenone (बेन्ज़ोफीनोन)	Diphenylmethanone (डाइफेनिलमेथेनोन)

ENGLISH

1.3 Nomenclature and Structure of the Carboxyl Group

The carboxyl group ($-\mathrm{COOH}$) derives its name from **carb**onyl ($>\mathrm{C}=\mathrm{O}$) and hydr**oxyl** ($-\mathrm{OH}$). All three bonds attached to the carboxyl carbon atom are coplanar and separated by approximately 120°. The carboxylic carbon is **markedly less electrophilic** than a typical aldehyde or ketone carbonyl carbon. This reduced electrophilicity is attributable to the resonance interaction with the adjacent hydroxyl oxygen lone pair: the unshared electron pair on $-\mathrm{OH}$ is delocalised into the carbonyl π^*-antibonding orbital, diminishing the positive charge density (δ^+) on the carboxyl carbon.

IUPAC Nomenclature for Carboxylic Acids: Aliphatic carboxylic acids replace the ending *"-e"* of the corresponding alkane with *"-oic acid"*. The carboxyl carbon is always assigned number 1. Compounds with two carboxyl groups are named as *alkanedioic acids* (e.g., ethanedioic acid, butanedioic acid). When three or more $-\mathrm{COOH}$ groups are attached to an unbranched carbon chain, the prefix *tricarboxylic acid* is added to the full alkane chain: $\mathrm{HOOC-CH_2-CH(COOH)-CH_2-COOH}$ is systematically designated **propane-1,2,3-tricarboxylic acid**.

हिन्दी (HINDI)

1.3 कार्बोक्सिल समूह की संरचना एवं नामकरण

कार्बोक्सिल समूह ($-\mathrm{COOH}$) का नाम **कार्ब**ोनिल ($>\mathrm{C}=\mathrm{O}$) एवं हाइड्र**ॉक्सिल** ($-\mathrm{OH}$) समूहों के संयोग से बना है। कार्बोक्सिल कार्बन से जुड़े तीनों आबंध एक ही तल में स्थित होते हैं तथा इनके मध्य का कोण लगभग 120° होता है। कार्बोक्सिल कार्बन साधारण एल्डिहाइड या कीटोन के कार्बोनिल कार्बन की तुलना में **काफी कम इलेक्ट्रॉनरागी (less electrophilic)** होता है। इसका कारण समीपवर्ती हाइड्रॉक्सिल समूह के ऑक्सीजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का अनुनाद है: $-\mathrm{OH}$ का एकाकी युग्म कार्बोनिल समूह के साथ विस्थानीकृत होकर कार्बोनिल कार्बन के धनावेश घनत्व (δ^+) को अत्यधिक कम कर देता है।

कार्बोक्सिलिक अम्लों का आईयूपीएसी नामकरण: संगत एल्केन के नाम के अंत से *'-e'* हटाकर *'-ओइक अम्ल (-oic acid)'* जोड़ा जाता है। कार्बोक्सिल कार्बन को सदैव क्रमांक 1 दिया जाता है। दो कार्बोक्सिल समूहों वाले अम्लों को *एल्केनडाइओइक अम्ल* कहा जाता है। यदि किसी अशाखित कार्बन श्रृंखला से तीन या अधिक $-\mathrm{COOH}$ समूह जुड़े हों, तो मुख्य श्रृंखला के रूप में एल्केन का पूरा नाम लिखकर स्थिति सहित *ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल* जोड़ते हैं; जैसे $\mathrm{HOOC-CH_2-CH(COOH)-CH_2-COOH}$ का आईयूपीएसी नाम **प्रोपेन-1,2,3-ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल** है।

BOSONANCE

ENGLISH

2.1 Methods Common to Aldehydes and Ketones

1. Controlled Oxidation of Alcohols: Primary alcohols undergo controlled oxidation to aldehydes when treated with pyridinium chlorochromate (PCC, $C_5H_5NH^+CrO_3Cl^-$) in anhydrous dichloromethane (CH_2Cl_2), preventing over-oxidation to carboxylic acids. Secondary alcohols are cleanly oxidized to ketones using chromic anhydride (CrO_3) or PCC.

$$R-CH_2OH \xrightarrow{PCC} R-CHO \qquad R-CH(OH)-R' \xrightarrow{CrO_3} R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-R'$$

2. Catalytic Dehydrogenation of Alcohols: Alcohol vapors passed over heated metallic catalysts (copper or silver) at $573\,K$ yield carbonyl compounds through endothermic dehydrogenation. Primary alcohols afford aldehydes, secondary alcohols yield ketones, while tertiary alcohols undergo dehydration to form alkenes.

3. Ozonolysis of Alkenes: Reductive ozonolysis of alkenes (O_3 in an inert solvent followed by reductive cleavage with Zn dust and H_2O) cleaves the carbon-carbon double bond. Disubstituted alkene carbons yield aldehydes, whereas tetrasubstituted alkene carbons furnish ketones.

4. Hydration of Alkynes (Kucherov Reaction): Addition of water to alkynes in the presence of mercuric sulphate ($HgSO_4$) and dilute sulphuric acid (H_2SO_4) at $333\,K$ proceeds via Markovnikov addition to produce an unstable enol intermediate, which rapidly tautomerises to the carbonyl form. Ethyne exclusively affords acetaldehyde; all higher terminal and internal alkynes yield ketones.

$$HC\equiv CH + H_2O \xrightarrow[333\,K]{Hg^{2+}/H_2SO_4} [CH_2=CH-OH] \rightleftharpoons CH_3CHO$$

$$CH_3-C\equiv CH + H_2O \xrightarrow[333\,K]{Hg^{2+}/H_2SO_4} [CH_3-C(OH)=CH_2] \rightleftharpoons CH_3-CO-CH_3$$

हिन्दी (HINDI)

2.1 एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों के विरचन की सामान्य विधियाँ

1. ऐल्कोहॉलों का नियंत्रित ऑक्सीकरण: प्राथमिक ऐल्कोहॉल पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट (PCC) द्वारा निर्जल डाइक्लोरोमेथेन में सुगमता से एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत होते हैं, जिससे आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में होने वाला ऑक्सीकरण रुक जाता है। द्वितीयक ऐल्कोहॉल क्रोमिक एनहाइड्राइड (CrO_3) या PCC द्वारा कीटोन में ऑक्सीकृत होते हैं।

2. ऐल्कोहॉलों का उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण: जब ऐल्कोहॉल की वाष्प को $573\,K$ पर तप्त ताँबे (Cu) या चाँदी (Ag) उत्प्रेरक पर प्रवाहित किया जाता है, तो प्राथमिक ऐल्कोहॉल एल्डिहाइड देते हैं तथा द्वितीयक ऐल्कोहॉल कीटोन देते हैं (तृतीयक ऐल्कोहॉल निर्जलीकरण द्वारा एल्कीन बनाते हैं)।

3. एल्कीनों का ओज़ोनी-अपघटन: एल्कीनों की ओज़ोन (O_3) के साथ अभिक्रिया के पश्चात Zn चूर्ण व जल द्वारा अपचयन कराने पर द्वि-आबंध टूट जाता है। असंतृप्त कार्बन के प्रतिस्थापन पैटर्न के अनुसार एल्डिहाइड या कीटोन अथवा दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है।

4. एल्काइनों का जल-योजन (कुचेरोव अभिक्रिया): तनु सल्फ्यूरिक अम्ल (H_2SO_4) एवं मरक्युरिक सल्फेट ($HgSO_4$) की उपस्थिति में $333\,K$ पर एल्काइनों में जल का योग मार्कोवनीकॉफ नियम के अनुसार होता है। निर्मित अस्थायी इनॉल (enol) चलावयवता (tautomerism) द्वारा कार्बोनिल यौगिक में बदल जाता है। एथाइन से केवल ऐसीटैल्डिहाइड प्राप्त होता है, जबकि अन्य सभी एल्काइन कीटोन देते हैं।

ENGLISH

2.2 Methods Exclusively for the Preparation of Aldehydes

1. Rosenmund Reduction: Acyl chlorides (acid chlorides) undergo catalytic hydrogenation over palladium supported on barium sulphate ($Pd-BaSO_4$), partially deactivated (poisoned) with sulfur or quinoline to prevent subsequent reduction to primary alcohols. This selectively affords aldehydes.

$$R-COCl + H_2 \xrightarrow{Pd-BaSO_4} R-CHO + HCl \qquad C_6H_5COCl + H_2 \xrightarrow{Pd-BaSO_4} C_6H_5CHO + HCl$$

2. Stephen Reaction: Nitriles are reduced using stannous chloride ($SnCl_2$) in the presence of concentrated HCl to generate an aldimine hydrochloride salt intermediate, which upon hydrolysis with warm water yields the corresponding aldehyde.

$$R-C\equiv N + SnCl_2 + 2HCl \longrightarrow R-CH=NH\cdot HCl \xrightarrow{H_2O} R-CHO + NH_4Cl$$

3. Reduction with DIBAL-H: Diisobutylaluminium hydride, $[(CH_3)_2CHCH_2]_2AlH$ (DIBAL-H), acts as a sterically hindered, selective reducing agent. At low temperatures ($-78^\circ C$), it reduces nitriles and esters cleanly to imines, which upon aqueous workup yield aldehydes without attacking isolated olefinic ($C=C$) double bonds.

$$CH_3-CH=CH-CH_2CH_2-CN \xrightarrow[2.\ H_2O]{1.\ DIBAL-H} CH_3-CH=CH-CH_2CH_2-CHO$$

$$CH_3(CH_2)_9-COOC_2H_5 \xrightarrow[2.\ H_2O]{1.\ DIBAL-H} CH_3(CH_2)_9-CHO + C_2H_5OH$$

BOSONANCE

4. Aromatic Aldehydes from Hydrocarbons:

- **Etard Reaction:** Mild oxidation of toluene with chromyl chloride (CrO_2Cl_2) dissolved in carbon disulfide (CS_2) gives a brown chromium complex, $C_6H_5CH(OCrOHCl_2)_2$. Hydrolysis with aqueous acid yields benzaldehyde.
- **Use of Chromic Oxide (CrO_3) in Acetic Anhydride:** Oxidation of toluene with CrO_3 in acetic anhydride at $273 - 283\,K$ traps the intermediate as a stable gem-diacetate (benzylidene diacetate), stopping further oxidation. Subsequent acidic hydrolysis cleanly yields benzaldehyde.
- **Side-chain Chlorination followed by Hydrolysis:** Free-radical chlorination of boiling toluene gives benzal chloride ($C_6H_5CHCl_2$), which upon industrial hydrolysis with water at $373\,K$ provides benzaldehyde.
- **Gatterman-Koch Formylation:** Treatment of benzene or alkylbenzenes with carbon monoxide (CO) and hydrogen chloride (HCl) gas in the presence of anhydrous aluminium chloride ($AlCl_3$) and cuprous chloride ($CuCl$) directly introduces a formyl ($-CHO$) group to yield benzaldehyde.

हिन्दी (HINDI)

2.2 केवल एल्डिहाइडों के विरचन की विशिष्ट विधियाँ

1. रोज़ेनमुंड अपचयन (Rosenmund Reduction): बेरियम सल्फेट पर आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक ($Pd - BaSO_4$) की उपस्थिति में ऐसिल क्लोराइड का हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन एल्डिहाइड देता है। उत्प्रेरक को सल्फर या क्विनोलीन द्वारा विषक्त (poisoned) किया जाता है ताकि एल्डिहाइड का आगे ऐल्कोहॉल में अपचयन न हो सके।

2. स्टीफन अभिक्रिया (Stephen Reaction): हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में स्टैनस क्लोराइड ($SnCl_2 + HCl$) द्वारा नाइट्राइलों का अपचयन कराने पर पहले ऐल्डिमीनी लवण बनता है, जो जल-अपघटन पर संगत एल्डिहाइड देता है।

3. DIBAL-H द्वारा चयनात्मक अपचयन: डाइआइसोब्यूटिलऐलुमिनियम हाइड्राइड (DIBAL-H) कम ताप पर नाइट्राइलों तथा एस्टरों को चयनात्मक रूप से एल्डिहाइडों में अपचयित कर देता है। यह अभिकर्मक अणु में उपस्थित कार्बन-कार्बन द्वि-आबंध ($C = C$) को प्रभावित नहीं करता है।

4. हाइड्रोकार्बनों से ऐरोमैटिक एल्डिहाइड का निर्माण:

- **इटार्ड अभिक्रिया (Etard Reaction):** कार्बन डाइसल्फाइड (CS_2) में क्रोमिल क्लोराइड (CrO_2Cl_2) द्वारा टॉलूईन के मेथिल समूह का भूरे क्रोमियम संकुल में ऑक्सीकरण होता है, जो जल-अपघटन पर बेन्ज़ैल्डिहाइड देता है।
- **ऐसीटिक एनहाइड्राइड में क्रोमिक ऑक्साइड (CrO_3):** $273 - 283\,K$ ताप पर टॉलूईन बेन्ज़िलिडीन डाइऐसीटेट में परिवर्तित हो जाता है, जो जलीय अम्ल द्वारा जल-अपघटित होकर बेन्ज़ैल्डिहाइड देता है।
- **पार्श्व श्रृंखला क्लोरीनीकरण उपरांत जल-अपघटन:** प्रकाश की उपस्थिति में टॉलूईन के क्लोरीनीकरण से बेन्ज़ल क्लोराइड ($C_6H_5CHCl_2$) बनता है, जिसका $373\,K$ पर जल-अपघटन कराने पर व्यापारिक स्तर पर बेन्ज़ैल्डिहाइड प्राप्त होता है।
- **गाटरमान-कॉख अभिक्रिया (Gatterman-Koch Reaction):** निर्जल ऐलुमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेन्ज़ीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) एवं हाइड्रोजन क्लोराइड (HCl) से कराने पर बेन्ज़ैल्डिहाइड बनता है।

ENGLISH

2.3 Methods Exclusively for the Preparation of Ketones

1. From Acyl Chlorides Using Dialkylcadmium: Grignard reagents react vigorously with acid chlorides to yield tertiary alcohols via repeated addition. In contrast, organocadmium compounds (R_2Cd), prepared from cadmium chloride and Grignard reagents, are less nucleophilic and react selectively with acyl chlorides to stop cleanly at the ketone stage without over-addition.

$$2R - MgX + CdCl_2 \longrightarrow R_2Cd + 2Mg(X)Cl$$

$$2R' - COCl + R_2Cd \longrightarrow 2R' - CO - R + CdCl_2$$

2. From Nitriles with Grignard Reagents: Nucleophilic addition of an organomagnesium halide ($R'MgX$) across the polarized carbon-nitrogen triple bond of a nitrile gives an imine magnesium complex. Acidic aqueous hydrolysis cleaves the $C = N$ linkage to generate the corresponding ketone.

$$CH_3CH_2 - C \equiv N + C_6H_5MgBr \xrightarrow{\text{ether}} CH_3CH_2 - C(=NMgBr)C_6H_5 \xrightarrow{H_3O^+} CH_3CH_2 - CO - C_6H_5$$

3. Friedel-Crafts Acylation: Treatment of benzene or activated aromatic rings with an acyl chloride or acid anhydride in the presence of anhydrous $AlCl_3$ (Lewis acid catalyst) introduces an acyl group to yield alkyl aryl or diaryl ketones.

$$C_6H_6 + CH_3COCl \xrightarrow{\text{anhyd. } AlCl_3} C_6H_5COCH_3 + HCl$$

हिन्दी (HINDI)

2.3 केवल कीटोनों के विरचन की विशिष्ट विधियाँ

1. डाइऐल्किलकैडमियम द्वारा ऐसिल क्लोराइड से: ग्रीन्यार अभिकर्मक सीधे ऐसिल क्लोराइड से अभिक्रिया करके तृतीयक ऐल्कोहॉल बना देते हैं। अतः कैडमियम क्लोराइड व ग्रीन्यार अभिकर्मक की क्रिया से निर्मित डाइऐल्किलकैडमियम (R_2Cd) का उपयोग किया जाता है। यह कम नाभिकरागी होने के कारण अभिक्रिया को केवल कीटोन बनने के चरण पर ही रोक देता है।

2. नाइट्राइलों की ग्रीन्यार अभिकर्मक से अभिक्रिया: ईथर माध्यम में नाइट्राइल पर ग्रीन्यार अभिकर्मक के नाभिकरागी योग से इमीन मैग्नीशियम मध्यवर्ती बनता है, जो अम्लीय जल-अपघटन द्वारा कीटोन प्रदान करता है।

3. फ्रीडेल-क्राफ्ट्स ऐसीलीकरण (Friedel-Crafts Acylation): निर्जल ऐलुमिनियम क्लोराइड ($AlCl_3$) की उपस्थिति में बेन्ज़ीन की अभिक्रिया ऐसिल क्लोराइड अथवा एनहाइड्राइड से कराने पर ऐरोमैटिक कीटोन प्राप्त होते हैं।

ENGLISH

2.4 Methods of Preparation of Carboxylic Acids

1. Oxidation of Primary Alcohols and Aldehydes: Vigorous oxidation with neutral, acidic, or alkaline potassium permanganate ($KMnO_4$), acidified potassium dichromate ($K_2Cr_2O_7$), or chromium trioxide in aqueous sulfuric acid (Jones reagent, $CrO_3 \cdot H_2SO_4$) converts primary alcohols and aldehydes to carboxylic acids with retention of the original carbon skeleton.

2. Side-Chain Oxidation of Alkylbenzenes: Vigorous heating of alkylbenzenes with alkaline $KMnO_4$ followed by acidification oxidizes the entire benzylic side chain into a carboxyl group ($-COOH$), irrespective of chain length. Primary and secondary alkyl groups are successfully oxidised because they possess benzylic hydrogen atoms; tertiary alkylbenzenes (such as tert-butylbenzene) lack benzylic hydrogens and resist oxidation.

3. Hydrolysis of Nitriles and Amides: Nitriles undergo stepwise acid- or base-catalyzed hydrolysis, first yielding primary amides, which upon heating further hydrolyze to carboxylic acids. Mild reaction conditions permit isolation of the intermediate amide.

$$R-CN \xrightarrow[H^+ \text{ or } OH^-]{H_2O} R-CONH_2 \xrightarrow[H^+ \text{ or } OH^-]{\Delta} R-COOH + NH_3$$

4. Carboxylation of Grignard Reagents: Reaction of organomagnesium halides with solid carbon dioxide (dry ice) in dry ether produces a halomagnesium carboxylate salt, which upon mineral acid hydrolysis furnishes a carboxylic acid possessing *one additional carbon atom* than the parent alkyl halide (step-up series).

$$R-MgX + O=C=O \xrightarrow{\text{dry ether}} R-COOMgX \xrightarrow{H_3O^+} R-COOH + Mg(OH)X$$

5. Hydrolysis of Acid Derivatives: Acyl halides and acid anhydrides undergo spontaneous or base-promoted nucleophilic acyl substitution with water to furnish carboxylic acids. Esters yield carboxylic acids via acid-catalyzed reversible hydrolysis or carboxylate salts via saponification (irreversible base hydrolysis).

हिन्दी (HINDI)

2.4 कार्बोक्सिलिक अम्लों के विरचन की विधियाँ

1. प्राथमिक ऐल्कोहॉलों एवं एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण: क्षारीय, उदासीन अथवा अम्लीय $KMnO_4$, अम्लीकृत $K_2Cr_2O_7$ अथवा जोन्स अभिकर्मक ($CrO_3 \cdot H_2SO_4$) प्राथमिक ऐल्कोहॉलों एवं एल्डिहाइडों को समान कार्बन संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत कर देते हैं।

2. ऐल्किलबेन्ज़ीनों के पार्श्व श्रृंखला का ऑक्सीकरण: टॉलूईन या लम्बी पार्श्व श्रृंखला युक्त ऐल्किलबेन्ज़ीन को क्षारीय $KMnO_4$ के साथ गर्म करके अम्लीकृत करने पर सम्पूर्ण पार्श्व श्रृंखला $-COOH$ में ऑक्सीकृत हो जाती है। प्राथमिक एवं द्वितीयक ऐल्किल समूह बेन्ज़िलिक हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जबकि तृतीयक ऐल्किल समूह (उदा. ब्यूटिलबेन्ज़ीन) बेन्ज़िलिक हाइड्रोजन के अभाव में अप्रभावित रहते हैं।

3. नाइट्राइलों एवं एमाइडों का जल-अपघटन: उत्प्रेरक के रूप में अम्ल या क्षार की उपस्थिति में नाइट्राइल पहले एमाइड में जल-अपघटित होते हैं और फिर गर्म करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमोनिया प्रदान करते हैं।

4. ग्रीन्यार अभिकर्मकों का कार्बनीकरण: शुष्क ईथर में ग्रीन्यार अभिकर्मक की ठोस कार्बन डाइऑक्साइड (शुष्क बर्फ) से अभिक्रिया कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल लवण बनता है, जो खनिज अम्ल द्वारा जल-अपघटित होकर एक अतिरिक्त कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रदान करता है (श्रृंखला आरोहण)।

5. अम्ल व्युत्पन्नों का जल-अपघटन: ऐसिल क्लोराइड और एनहाइड्राइड जल के साथ जल-अपघटित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। एस्टर अम्लीय माध्यम में उत्क्रमणीय जल-अपघटन द्वारा सीधे अम्ल तथा ऐल्कोहॉल देते हैं, जबकि क्षारीय जल-अपघटन (साबुनीकरण) द्वारा कार्बोक्सिलेट लवण बनाते हैं जो अम्लीकरण पर अम्ल प्रदान करते हैं।

3. Physical Properties & Comparative Trends | भौतिक गुणधर्म एवं तुलनात्मक प्रवृत्तियाँ

ENGLISH

3.1 Physical State, Odour, and Intermolecular Associations

Methanal (formaldehyde) is a pungent gas at room temperature, while ethanal is a volatile liquid (b.p. $294\,K$). Other aldehydes and ketones containing up to eleven carbon atoms are liquids, and higher analogues are wax-like solids. Lower aldehydes possess sharp, irritating, and pungent odours, but as molar mass increases, the fragrance becomes more pleasant, floral, and fruity (e.g., vanillin, cinnamaldehyde, camphor).

Boiling Point Trends:

Carbonyl compounds exhibit boiling points higher than those of non-polar hydrocarbons and weakly polar ethers of comparable molecular masses due to strong dipole-dipole attractions arising from the polarized $>C^{\delta+}=O^{\delta-}$ bond. However, their

boiling points remain significantly lower than isomeric alcohols and carboxylic acids because aldehydes and ketones lack a hydrogen atom bonded directly to oxygen, precluding intermolecular hydrogen bonding between their own molecules.

$$\text{Hydrocarbons} < \text{Ethers} < \text{Aldehydes} \leq \text{Ketones} < \text{Alcohols} < \text{Carboxylic Acids}$$

हिन्दी (HINDI)

3.1 भौतिक अवस्था, गंध एवं अंतर-आण्विक आकर्षण

मेथेनल (फॉर्मेल्डिहाइड) कमरे के ताप पर तीखी गंध वाली गैस है, जबकि एथेनल एक वाष्पशील द्रव (क्वथनांक $294\,\text{K}$) है। ग्यारह कार्बन तक के अन्य एल्डिहाइड एवं कीटोन द्रव होते हैं तथा उच्च सदस्य मोम सदृश ठोस होते हैं। निम्न एल्डिहाइडों की गंध तीक्ष्ण होती है, किंतु अणुभार बढ़ने पर गंध सुगंधित, पुष्प जैसी और फलों जैसी हो जाती है (उदा. वैनिलिन, दालचीनी में दालचीनी-एल्डिहाइड/सिनेमैल्डिहाइड, कपूर)।

क्वथनांक की तुलनात्मक प्रवृत्ति:

कार्बोनिल द्विध्रुव ($> \text{C}^{\delta+} = \text{O}^{\delta-}$) के कारण उत्पन्न अंतराआण्विक द्विध्रुव-द्विध्रुव आकर्षण बलों की उपस्थिति से एल्डिहाइड एवं कीटोन के क्वथनांक समान आण्विक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों तथा ईथरों से उच्च होते हैं। किंतु इनमें ऑक्सीजन से सीधे जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु न होने के कारण ये आपस में हाइड्रोजन आबंध नहीं बना सकते, अतः इनके क्वथनांक संगत ऐल्कोहॉलों एवं कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में काफी कम होते हैं।

Compound Class	Representative Formula	Molar Mass ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$)	Boiling Point (K)	Dominant Intermolecular Interaction
Alkane (n-Butane)	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	58	273	Weak London dispersion forces
Ether (Methoxyethane)	$\text{CH}_3 - \text{O} - \text{C}_2\text{H}_5$	60	281	Weak dipole-dipole attractions
Aldehyde (Propanal)	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$	58	322	Moderate dipole-dipole forces
Ketone (Acetone)	CH_3COCH_3	58	329	Stronger dipole-dipole forces
Alcohol (Propan-1-ol)	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	60	370	Intermolecular hydrogen bonding
Carboxylic Acid (Ethanoic acid)	CH_3COOH	60	391	Extensive cyclic H-bonded dimerization

ENGLISH

3.2 Dimerization of Carboxylic Acids & Water Solubility Trends

Carboxylic acids possess remarkably high boiling points—even surpassing alcohols of matching molar masses. This exceptional physical stability results from extensive association via **two strong intermolecular hydrogen bonds**, forming stable cyclic dimers. Remarkably, these hydrogen bonds are so robust that carboxylic acids exist predominantly as dimers even in the vapor phase and when dissolved in non-polar aprotic solvents such as benzene.

Solubility Characteristics: Lower aliphatic carbonyl compounds (methanal, ethanal, propanone) and lower carboxylic acids (formic, acetic, propionic) are miscible with water in all proportions because their carbonyl oxygen atom forms effective hydrogen bonds with water molecules. However, water solubility diminishes precipitously with increasing carbon chain length because the non-polar, hydrophobic hydrocarbon chain becomes increasingly bulky and disrupts the hydrogen-bonding hydration network. Benzoic acid is nearly insoluble in cold water.

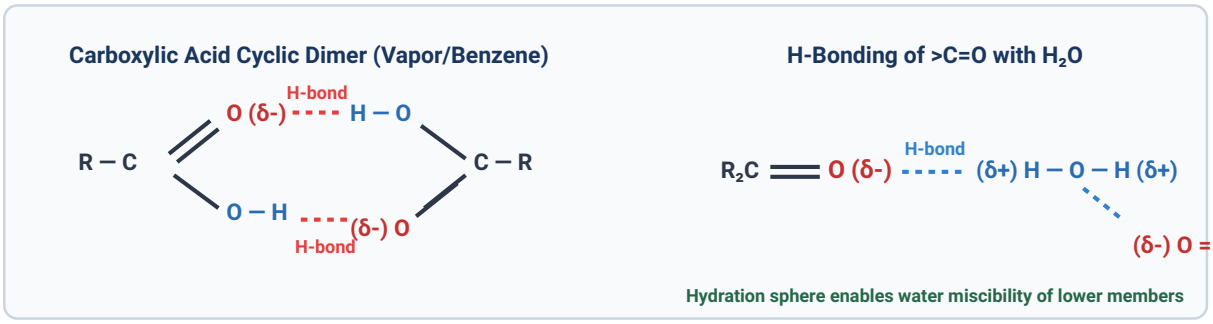
हिन्दी (HINDI)

3.2 कार्बोक्सिलिक अम्लों का द्वितयन (Dimerization) एवं जल में विलेयता

कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक समान अणुभार वाले ऐल्कोहॉलों से भी काफी उच्च होते हैं। इसका मुख्य कारण दो प्रबल अंतराआण्विक हाइड्रोजन आबंधों के माध्यम से चक्रीय द्वितय (cyclic dimer) का निर्माण है। ये हाइड्रोजन आबंध इतने प्रबल होते हैं कि वाष्प अवस्था तथा बेन्ज़ीन जैसे अध्रुवीय विलायकों में भी कार्बोक्सिलिक अम्ल मुख्यतः द्वितय के रूप में ही अस्तित्व में रहते हैं।

विलेयता की प्रवृत्ति: निम्न सदस्य (मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनोन, ऐसीटिक अम्ल) जल के साथ सभी अनुपातों में पूर्णतः मिश्रणीय हैं क्योंकि इनका कार्बोनिल ऑक्सीजन जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बना लेता है। किंतु कार्बन श्रृंखला की लम्बाई बढ़ने पर विलेयता तेजी से घटती है क्योंकि अध्रुवीय जल-विरोधी (hydrophobic) ऐल्किल भाग जल के हाइड्रोजन आबंधन जाल में बाधा उत्पन्न करता है। बेन्ज़ोइक अम्ल ठंडे जल में लगभग अविलेय होता है।

BOSONANCE



Tutorial Schematic 2: Two-Centre Cyclic Hydrogen Bonding in Carboxylic Acid Dimers and Carbonyl-Water Solvation

4. Chemical Reactions & Reaction Mechanisms | रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं क्रियाविधियाँ

ENGLISH

4.1 Nucleophilic Addition Reactions of Aldehydes and Ketones

Unlike alkenes (which undergo electrophilic additions across non-polar $\mathrm{C=C}$ bonds), aldehydes and ketones characteristically undergo **nucleophilic addition reactions** across the strongly polarized $>\mathrm{C^{\delta+}=O^{\delta-}}$ double bond.

Mechanism of Nucleophilic Addition:

1. **Step 1 (Slow, Rate-determining step):** A nucleophile ($\mathrm{Nu^-}$) attacks the electrophilic carbonyl carbon atom from a trajectory approximately perpendicular ($\approx 107^\circ$, Bürgi-Dunitz angle) to the plane of the sp^2-hybridized orbitals. The hybridisation of carbon changes from planar sp^2 to tetrahedral sp^3, producing a tetrahedral alkoxide intermediate.
2. **Step 2 (Fast step):** The tetrahedral alkoxide intermediate captures a proton ($\mathrm{H^+}$) from the reaction medium or solvent to yield an electrically neutral addition product.

Factors Governing Relative Reactivity:

- **Steric Hindrance:** Ketones possess two relatively bulky alkyl/aryl substituents that crowd the carbonyl carbon, hindering the approach of the incoming nucleophile and destabilizing the crowded sp^3 transition state much more than in aldehydes (which have only one alkyl substituent or none).
- **Electronic Effects:** Alkyl groups exert an electron-donating inductive effect ($+I$), dispersing the partial positive charge on the carbonyl carbon and reducing its electrophilicity. Hence, formaldehyde is the most reactive, followed by higher aldehydes, and ketones are least reactive:

$$\mathrm{HCHO > CH_3CHO > CH_3CH_2CHO > CH_3COCH_3 > (CH_3)_2CHCOCH(CH_3)_2}$$

- **Aromatic Aldehydes:** Benzaldehyde is *less reactive* than aliphatic aldehydes (e.g., propanal) toward nucleophilic attack because resonance donation ($+R$) from the benzene ring delocalises electron density into the carbonyl group, reducing the electrophilicity of the carbonyl carbon:

$$\mathrm{CH_3CH_2CHO > C_6H_5CHO > C_6H_5COCH_3 > C_6H_5COC_6H_5}$$

हिन्दी (HINDI)

4.1 एल्डिहाइड एवं कीटोन की नाभिकरागी योगज अभिक्रियाएँ

एल्कीनों (जो इलेक्ट्रॉनरागी योगज अभिक्रियाएँ दर्शाते हैं) के विपरीत, एल्डिहाइड और कीटोन ध्रुवीय कार्बोनिल समूह ($>\mathrm{C^{\delta+}=O^{\delta-}}$) पर मुख्य रूप से **नाभिकरागी योगज अभिक्रियाएँ** प्रदर्शित करते हैं।

नाभिकरागी योगज की क्रियाविधि:

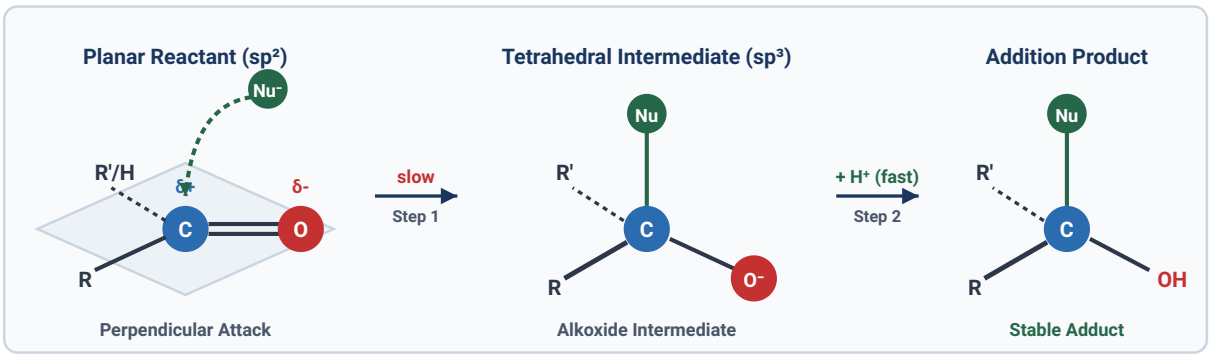
1. **पद 1 (धीमा, वेग निर्धारक पद):** नाभिकरागी ($\mathrm{Nu^-}$) कार्बोनिल कार्बन के sp^2 संकरित कक्षकों के तल के लंबवत दिशा से आक्रमण करता है। इस प्रक्रिया में कार्बन का संकरण समतलीय sp^2 से चतुष्फलकीय sp^3 में परिवर्तित हो जाता है तथा एक चतुष्फलकीय एल्कोक्साइड मध्यवर्ती बनता है।
2. **पद 2 (तीव्र पद):** चतुष्फलकीय मध्यवर्ती माध्यम से प्रोटॉन ($\mathrm{H^+}$) ग्रहण करके उदासीन योगज उत्पाद बनाता है।

क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक:

- **त्रिविमीय प्रभाव (Steric Factor):** कीटोनों में कार्बोनिल कार्बन से दो बड़े समूह जुड़े होते हैं जो नाभिकरागी के आक्रमण में बाधा डालते हैं, जबकि एल्डिहाइडों में केवल एक ऐल्किल समूह या केवल हाइड्रोजन होता है।
- **इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव (Electronic Factor):** ऐल्किल समूहों का इलेक्ट्रॉन-प्रतिकर्षी प्रेरणिक प्रभाव ($+I$) कार्बोनिल कार्बन के धनावेश को कम कर देता है, जिससे उसकी इलेक्ट्रॉनरागिता घट जाती है। अतः एल्डिहाइड सदैव कीटोनों की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं।

BOSONANCE

- **ऐरोमैटिक एल्डिहाइड:** बेन्ज़ैल्डिहाइड एलिफैटिक एल्डिहाइडों (जैसे प्रोपेनल) से कम क्रियाशील होता है, क्योंकि बेन्ज़ीन वलय के अनुनाद प्रभाव ($+R$) के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व कार्बोनिल समूह में विस्थानीकृत होकर कार्बोनिल कार्बन के धनावेश को घटा देता है।



Tutorial Schematic 3: Two-Step Mechanism of Nucleophilic Addition Involving a Tetrahedral Alkoxide Intermediate

ENGLISH

4.2 Key Examples of Nucleophilic Addition and Addition-Elimination

1. Addition of Hydrogen Cyanide (HCN): Reaction with pure HCN is sluggish. A base catalyst (such as OH^-) is required to generate the powerful nucleophile CN^-, which readily attacks the carbonyl carbon to yield **cyanohydrins**. Cyanohydrins are invaluable synthetic intermediates; acidic hydrolysis converts the nitrile group to an α-hydroxy carboxylic acid.

$$HCN + OH^- \rightleftharpoons :CN^- + H_2O$$

$$>C=O + :CN^- \rightleftharpoons >C(O^-)(CN) \xrightarrow{H^+} >C(OH)(CN) \quad (\text{Cyanohydrin})$$

2. Addition of Sodium Hydrogensulphite ($NaHSO_3$): Nucleophilic attack by bisulphite yields water-soluble crystalline bisulphite addition compounds. The position of equilibrium lies far to the right for almost all aldehydes, but to the left for bulky ketones due to steric crowding. Since the addition product reverts to the parent carbonyl upon treatment with dilute mineral acid or alkali, this reaction is utilized for the **separation and purification** of aldehydes.

3. Addition of Alcohols:

- Aldehydes react reversibly with one equivalent of monohydric alcohol in the presence of dry HCl gas to form an unstable alkoxyalcohol known as a **hemiacetal**. Treatment with a second equivalent yields a gem-dialkoxy compound termed an **acetal**.
- Ketones do not readily form acyclic ketals with simple alcohols. However, they react smoothly with dihydric alcohols (ethylene glycol) in the presence of dry HCl (or p-toluenesulfonic acid) to produce five-membered cyclic **ethylene glycol ketals** (used to protect carbonyl groups during synthesis).
- Dry HCl gas serves to protonate the carbonyl oxygen, strongly elevating the electrophilicity of the carbonyl carbon. Aqueous mineral acids hydrolyze acetals and ketals back to parent aldehydes and ketones.

4. Addition of Ammonia Derivatives (H_2N-Z): Nitrogen nucleophiles add reversibly across the carbonyl double bond, followed by rapid dehydration to form imine derivatives containing a $>C=N-Z$ linkage. The reaction requires mild acid catalysis ($pH \approx 3.5-4.5$)—strong acid protonates the amine, destroying nucleophilicity, whereas neutral/basic conditions fail to activate the carbonyl oxygen.

Regioselectivity of Semicarbazide ($H_2N-CO-NH-NH_2$): Semicarbazide possesses two distinct $-NH_2$ groups. The amide $-NH_2$ group attached directly to the carbonyl is strongly involved in resonance delocalisation ($H_2N-C(=O)- \leftrightarrow H_2N^+=C(-O^-)-$), rendering its lone pair unavailable. Only the hydrazine-terminus $-NH_2$ has a localized, nucleophilic lone pair and selectively attacks the carbonyl group to furnish a **semicarbazone**.

हिन्दी (HINDI)

4.2 प्रमुख नाभिकरागी योगज एवं योगज-विलोपन अभिक्रियाएँ

1. हाइड्रोजन साइनाइड (HCN) का योग: शुद्ध HCN के साथ अभिक्रिया अत्यंत धीमी होती है। क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में तीव्र नाभिकरागी सायनाइड आयन (CN^-) उत्पन्न होता है जो कार्बोनिल कार्बन पर योग करके **सायनोहाइड्रिन (cyanohydrin)** बनाता है। सायनोहाइड्रिन के अम्लीय जल-अपघटन से α -हाइड्रॉक्सी अम्ल प्राप्त होते हैं।

2. सोडियम हाइड्रोजनसल्फाइट ($NaHSO_3$) का योग: यह योगज अभिक्रिया क्रिस्टलीय हाइड्रोजनसल्फाइट यौगिक बनाती है। त्रिविमीय बाधा के कारण साम्यावस्था एल्डिहाइडों के लिए दाईं ओर तथा अधिकांश कीटोनों के लिए बाईं ओर रहती है। यह योगज उत्पाद तनु अम्ल या क्षार द्वारा पुनः मूल कार्बोनिल में बदल जाता है, अतः इसका उपयोग एल्डिहाइडों के **पृथक्करण एवं शुद्धिकरण** में किया जाता है।

3. ऐल्कोहॉलों का योग:

- शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में एल्डिहाइड, मोनोहाइड्रिक ऐल्कोहॉल के एक अणु से क्रिया करके **हेमीऐसीटैल (hemiacetal)** तथा दूसरे अणु से क्रिया करके **ऐसीटैल (acetal)** बनाते हैं।
- कीटोन साधारण ऐल्कोहॉलों से सरलता से क्रिया नहीं करते, किंतु एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ शुष्क HCl की उपस्थिति में चक्रीय उत्पाद **एथिलीन ग्लाइकॉल कीटैल** बनाते हैं (यह कार्बोनिल समूह के रक्षण हेतु प्रयुक्त होता है)।
- शुष्क HCl कार्बोनिल ऑक्सीजन को प्रोटोनीकृत करके कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉनरागिता को बढ़ा देता है।

4. अमोनिया व्युत्पन्नों (H_2N-Z) का योग-विलोपन: अमोनिया के व्युत्पन्न दुर्बल अम्लीय माध्यम ($pH \approx 3.5-4.5$) में कार्बोनिल समूह पर योग के उपरांत जल का अणु निष्कासित करके $>C=N-Z$ युक्त उत्पाद बनाते हैं।

सेमीकार्बेज़ाइड ($H_2N-CO-NH-NH_2$) की विशिष्टता: सेमीकार्बेज़ाइड में दो $-NH_2$ समूह होते हैं। कार्बोनिल से सीधे जुड़ा एमाइड $-NH_2$ समूह अनुनाद में भाग लेने के कारण अनाबंधी इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता। केवल हाइड्रेज़ीन सिरे वाला $-NH_2$ समूह ही नाभिकरागी के रूप में क्रिया करके **सेमीकार्बेज़ोन** बनाता है।

Reagent Group ($-Z$)	Reagent Name (अभिकर्मक)	Carbonyl Derivative Formed	Product Class (उत्पाद वर्ग) & Diagnostic Significance
$-H$	Ammonia (NH_3)	$>C=NH$	Imine (इमीन)
$-R$	Primary Amine (RNH_2)	$>C=NR$	Schiff's base (शिफ क्षारक / प्रतिस्थापित इमीन)
$-OH$	Hydroxylamine (NH_2OH)	$>C=N-OH$	Oxime (ऑक्सिम)
$-NH_2$	Hydrazine (NH_2NH_2)	$>C=N-NH_2$	Hydrazone (हाइड्रेज़ोन)
$-NHC_6H_5$	Phenylhydrazine	$>C=N-NHC_6H_5$	Phenylhydrazone (फेनिलहाइड्रेज़ोन)
$-NH-C_6H_3(NO_2)_2$	2,4-Dinitrophenylhydrazine (2,4-DNP / Brady's reagent)	$>C=N-NH-C_6H_3(NO_2)_2$	2,4-DNP derivative (पीले, नारंगी या लाल रंग के क्रिस्टलीय ठोस; कार्बोनिल समूह की पहचान हेतु प्रयुक्त)
$-NHCONH_2$	Semicarbazide	$>C=N-NHCONH_2$	Semicarbazone (सेमीकार्बेज़ोन; तीक्ष्ण गलनांक वाले क्रिस्टलीय ठोस)

ENGLISH

4.3 Reduction and Oxidation Transformations

Reduction to Alcohols vs Hydrocarbons:

- **To Alcohols:** $NaBH_4$ (mild, selective for aldehydes/ketones in protic solvents) and $LiAlH_4$ reduce aldehydes to primary alcohols and ketones to secondary alcohols.
- **Clemmensen Reduction:** Heating with zinc amalgam and concentrated hydrochloric acid ($Zn-Hg/conc.\ HCl$) deoxygenates carbonyl groups into methylene ($>CH_2$) units. Excellent for base-sensitive molecules; incompatible with acid-sensitive moieties.
- **Wolff-Kishner Reduction:** Refluxing with hydrazine (NH_2NH_2) followed by heating with potassium hydroxide in high-boiling ethylene glycol ($453-473\,K$) converts $>C=O$ to $>CH_2$ with expulsion of nitrogen gas (N_2). Ideal for acid-sensitive substrates.

Oxidation & Distinguishing Chemical Tests:

- **Tollens' Test (Silver Mirror Test):** Warming an aldehyde with freshly prepared ammoniacal silver nitrate solution ($[Ag(NH_3)_2]^+$) in alkaline medium oxidises the aldehyde to a carboxylate while depositing metallic silver as a luminous specular mirror:
$$RCHO + 2[Ag(NH_3)_2]^+ + 3OH^- \longrightarrow RCOO^- + 2Ag\downarrow + 2H_2O + 4NH_3$$
Both aliphatic and aromatic aldehydes reduce Tollens' reagent. Ketones do not react.
- **Fehling's Test:** Comprises Fehling A (aqueous $CuSO_4$) and Fehling B (alkaline sodium potassium tartrate / Rochelle salt). Heating an aliphatic aldehyde gives a distinct red-brown precipitate of cuprous oxide (Cu_2O):
$$R-CHO + 2Cu^{2+} + 5OH^- \longrightarrow R-COO^- + Cu_2O\downarrow (red-brown) + 3H_2O$$

> **CRITICAL NEET DISTINCTION:** Aromatic aldehydes (e.g., benzaldehyde) DO NOT reduce Fehling's solution! This provides an infallible qualitative method to distinguish aliphatic aldehydes from benzaldehyde.

- **Haloform (Iodoform) Reaction:** Carbonyl compounds containing a *methyl keto* group ($CH_3-C=O$) or alcohols containing the $CH_3-CH(OH)-$ moiety react with sodium hypohalite ($NaOX$ or I_2+NaOH) to yield a haloform (CHX_3) and a sodium carboxylate possessing *one less carbon atom* than the substrate:
$$R-CO-CH_3 + 3NaOI \longrightarrow R-COONa + CHI_3\downarrow (bright\ yellow) + 2NaOH$$
Importantly, the haloform reaction oxidizes the methyl ketone selectively without attacking carbon-carbon double bonds present in the carbon skeleton.

BOSONANCE

हिन्दी (HINDI)

4.3 अपचयन एवं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ

अपचयन अभिक्रियाएँ:

- **ऐल्कोहॉल में अपचयन:** $NaBH_4$ या $LiAlH_4$ द्वारा एल्डिहाइड प्राथमिक ऐल्कोहॉलों में तथा कीटोन द्वितीयक ऐल्कोहॉलों में अपचयित होते हैं।
- **क्लीमेन्सन अपचयन (Clemmensen Reduction):** ज़िंक-अमलगम एवं सान्द्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ($Zn - Hg/conc.\ HCl$) के साथ गर्म करने पर कार्बोनिल समूह मेथिलीन ($> CH_2$) समूह में बदल जाता है (अम्ल-स्थायी यौगिकों हेतु उपयोगी)।
- **वुल्फ-किश्नर अपचयन (Wolff-Kishner Reduction):** कार्बोनिल यौगिक की हाइड्रेज़ीन के साथ क्रिया के उपरांत एथिलीन ग्लाइकॉल विलायक में KOH के साथ गर्म करने पर नाइट्रोजन (N_2) गैस निकलती है तथा कार्बोनिल समूह $> CH_2$ में अपचयित हो जाता है (क्षार-स्थायी यौगिकों हेतु उपयोगी)।

ऑक्सीकरण एवं विभेदक रासायनिक परीक्षण:

- **टॉलेन परीक्षण (रजत दर्पण परीक्षण):** अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ एल्डिहाइड को गर्म करने पर धात्विक सिल्वर का चमकीला दर्पण बनता है तथा एल्डिहाइड कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है। एलिफैटिक तथा ऐरोमैटिक दोनों एल्डिहाइड यह परीक्षण देते हैं। कीटोन यह परीक्षण नहीं देते।
- **फेहलिंग परीक्षण:** फेहलिंग विलयन A (जलीय कॉपर सल्फेट) और फेहलिंग विलयन B (रोशेल लवण / क्षारीय सोडियम पोटैशियम टार्टरेट) के मिश्रण के साथ एलिफैटिक एल्डिहाइड गर्म करने पर क्यूप्रस ऑक्साइड (Cu_2O) का लाल-भूरा अवक्षेप देते हैं।

> **नीट परीक्षा हेतु विशेष बिंदु:** ऐरोमैटिक एल्डिहाइड (जैसे बेन्ज़ैल्डिहाइड) फेहलिंग विलयन को अपचयित *नहीं* करते हैं! यह एलिफैटिक और ऐरोमैटिक एल्डिहाइड में विभेद का मुख्य आधार है।

- **हैलोफॉर्म (आयोडोफॉर्म) अभिक्रिया:** $CH_3 - C = O$ समूह युक्त एल्डिहाइड व कीटोन अथवा $CH_3 - CH(OH) -$ समूह युक्त ऐल्कोहॉल सोडियम हाइपोआयोडाइट ($I_2 + NaOH$) के साथ गर्म करने पर पीले रंग का आयोडोफॉर्म (CHI_3) अवक्षेप देते हैं तथा जनक अणु से एक कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलेट लवण बनाते हैं। यह अभिक्रिया कार्बन-कार्बन द्वि-आबंध को प्रभावित नहीं करती है।

ENGLISH

4.4 Enolate Reactions & Reactions of α-Hydrogen

Acidity of α-Hydrogens: Hydrogens on the carbon directly adjacent to the carbonyl group (α-hydrogens) are remarkably acidic ($pK_a \approx 19 - 20$). Deprotonation by base yields a resonance-stabilized **enolate anion** where the negative charge is delocalized onto the electronegative carbonyl oxygen.

1. Aldol Condensation: Aldehydes and ketones with at least one α-hydrogen react in the presence of dilute alkali (e.g., dilute $NaOH$, $Ba(OH)_2$) to yield β-hydroxyaldehydes (aldols) or β-hydroxyketones (ketols). Upon gentle heating, they undergo facile dehydration to form conjugated α, β-**unsaturated carbonyl compounds**:

$$2CH_3CHO \xrightarrow{\text{dil. NaOH}} CH_3 - CH(OH) - CH_2 - CHO \xrightarrow[\Delta]{-H_2O} CH_3 - CH = CH - CHO \quad (\text{But-2-enal})$$

2. Cross-Aldol Condensation: When carried out between two different carbonyl partners, both having α-hydrogens, a mixture of **four structural products** is obtained (two self-condensation products and two cross-condensation products). For example, condensation of ethanal with propanal yields: but-2-enal, 2-methylpent-2-enal, 2-methylbut-2-enal, and pent-2-enal.

When an aldehyde lacking α-hydrogen (e.g., benzaldehyde) reacts with a ketone possessing α-hydrogen (e.g., acetophenone) in base, cross-aldol condensation gives 1,3-diphenylprop-2-en-1-one (benzalacetophenone) as the major product (Claisen-Schmidt reaction).

3. Cannizzaro Reaction: Aldehydes that **completely lack α-hydrogen atoms** (e.g., $HCHO, C_6H_5CHO, (CH_3)_3CCHO$) cannot form enolates. Instead, when heated with concentrated alkali ($50\%\ NaOH$ or KOH), they undergo self-redox (disproportionation): one molecule is reduced to an alcohol while the second is oxidised to a carboxylic acid salt.

$$2HCHO + \text{conc. } KOH \xrightarrow{\Delta} CH_3OH + HCOOK$$

$$2C_6H_5CHO + \text{conc. } NaOH \xrightarrow{\Delta} C_6H_5CH_2OH + C_6H_5COONa$$

Cross-Cannizzaro: In a reaction between benzaldehyde and formaldehyde with concentrated alkali, formaldehyde is much more susceptible to initial nucleophilic attack by hydroxide ion due to sterics; hence, **formaldehyde is preferentially oxidized to sodium formate**, while benzaldehyde is reduced to benzyl alcohol:

$$C_6H_5CHO + HCHO + \text{conc. } NaOH \longrightarrow C_6H_5CH_2OH + HCOONa$$

4. Electrophilic Aromatic Substitution: In benzaldehyde and acetophenone, the carbonyl group is strongly electron-withdrawing by resonance ($-R$), deactivating the benzene ring and directing incoming electrophiles exclusively to the *meta*-position. Nitration of benzaldehyde yields m-nitrobenzaldehyde.

हिन्दी (HINDI)

BOSONANCE

4.4 इनॉलेट अभिक्रियाएँ एवं α-हाइड्रोजन की अभिक्रियाएँ

α-हाइड्रोजन की अम्लीय प्रकृति: कार्बोनिल समूह के प्रबल इलेक्ट्रॉन-अपकर्षी प्रभाव तथा बनने वाले इनॉलेट ऋणायन के अनुनादी स्थायित्व के कारण कार्बोनिल यौगिकों के α-हाइड्रोजन अम्लीय होते हैं।

1. ऐल्डोल संघनन (Aldol Condensation): कम से कम एक α-हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन तनु क्षार (जैसे तनु NaOH) की उपस्थिति में β -हाइड्रॉक्सीएल्डिहाइड (ऐल्डोल) अथवा β-हाइड्रॉक्सीकीटोन (कीटोल) बनाते हैं, जो गर्म करने पर जल का निष्कासन करके α, β-असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक देते हैं।

2. क्रॉस ऐल्डोल संघनन (Cross Aldol Condensation): जब दो भिन्न एल्डिहाइडों अथवा कीटोनों (दोनों में α-हाइड्रोजन उपस्थित हों) के मध्य संघनन कराया जाता है, तो **चार उत्पादों का मिश्रण** प्राप्त होता है (दो सरल/स्व-ऐल्डोल उत्पाद तथा दो क्रॉस-ऐल्डोल उत्पाद)। जैसे एथेनल एवं प्रोपेनल के मिश्रण से ब्यूट-2-ईनल, 2-मेथिलपेन्ट-2-ईनल, 2-मेथिलब्यूट-2-ईनल तथा पेन्ट-2-ईनल प्राप्त होते हैं।

बेन्ज़ैल्डिहाइड (बिना α-H) और ऐसीटोफीनोन (α-H युक्त) के मध्य क्रॉस ऐल्डोल अभिक्रिया से बेंजलऐसीटोफीनोन (1,3-डाइफेनिलप्रॉप-2-ईन-1-ओन) मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है।

3. कैनिजारो अभिक्रिया (Cannizzaro Reaction): जिन एल्डिहाइडों में **α-हाइड्रोजन नहीं होता** (जैसे $\mathrm{HCHO}, \mathrm{C_6H_5CHO}, (\mathrm{CH_3})_3\mathrm{CCHO}$), वे सान्द्र क्षार ($50\%\,\mathrm{NaOH}$) के साथ गर्म करने पर स्वतः ऑक्सीकरण-अपचयन (असमानुपातन) दर्शाते हैं। एक अणु ऐल्कोहॉल में अपचयित तथा दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल लवण में ऑक्सीकृत होता है।

क्रॉस-कैनिजारो अभिक्रिया: फॉर्मेल्डिहाइड तथा बेन्ज़ैल्डिहाइड के मध्य अभिक्रिया में, फॉर्मेल्डिहाइड पर नाभिकरागी का आक्रमण अधिक सुगमता से होता है; अतः **फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम फॉर्मेट में ऑक्सीकृत** होता है और बेन्ज़ैल्डिहाइड बेन्ज़िल ऐल्कोहॉल में अपचयित होता है।

4. इलेक्ट्रॉनरागी ऐरोमैटिक प्रतिस्थापन: ऐरोमैटिक एल्डिहाइडों में कार्बोनिल समूह निष्क्रियक एवं *मेटा-निर्देशक* होता है। अतः बेन्ज़ैल्डिहाइड के नाइट्रीकरण से m-नाइट्रोबेन्ज़ैल्डिहाइड बनता है।

ENGLISH

4.5 Chemical Reactions of Carboxylic Acids

1. Acidity & Salt Formation: Carboxylic acids react with active electropositive metals (evolving $\mathrm{H_2}$), alkalies (forming salts), and crucially, with weaker bases like sodium hydrogencarbonate ($\mathrm{NaHCO_3}$) and sodium carbonate to liberate **effervescence of carbon dioxide** ($\mathrm{CO_2}$). This distinguishes carboxylic acids from phenols (which do not liberate $\mathrm{CO_2}$ with $\mathrm{NaHCO_3}$, except poly-nitrophenols like picric acid).

Why Carboxylic Acids are Stronger Acids than Phenols: The conjugate base of a carboxylic acid (carboxylate ion) is stabilized by **two equivalent resonance structures** where the negative charge resides exclusively on two highly electronegative oxygen atoms. Conversely, the phenoxide ion possesses non-equivalent resonance structures where the negative charge is distributed onto less electronegative carbon atoms of the ring. Thus, carboxylate is thermodynamically far more stable than phenoxide, rendering carboxylic acids substantially more acidic ($\mathrm{pK_a} \approx 4-5$ vs phenol $\mathrm{pK_a} \approx 10$).

Substituent Effects on Acid Strength:

- **Electron-Withdrawing Groups (EWG):** Stabilize the carboxylate anion via $-I$ and $-M$ effects, dispersing negative charge and increasing acidity. Group order:
$$-\mathrm{CF_3} > -\mathrm{NO_2} > -\mathrm{CN} > -\mathrm{F} > -\mathrm{Cl} > -\mathrm{Br} > -\mathrm{I} > -\mathrm{Ph}$$
- **Electron-Donating Groups (EDG):** Destabilize the carboxylate anion via $+I$ and $+M$ effects, intensifying negative charge and weakening the acid ($\mathrm{CH_3CH_2COOH} < \mathrm{CH_3COOH} < \mathrm{HCOOH}$).
- **Comprehensive NEET Acidity Ranking:**
$$\mathrm{CF_3COOH} > \mathrm{CCl_3COOH} > \mathrm{CHCl_2COOH} > \mathrm{NO_2CH_2COOH} > \mathrm{NC-CH_2COOH} > \mathrm{FCH_2COOH} > \mathrm{ClCH_2COOH} > \mathrm{BrCH_2COOH} > \mathrm{HCOOH} > \mathrm{ClCH_2CH_2COOH} > \mathrm{C_6H_5COOH} > \mathrm{C_6H_5CH_2COOH} > \mathrm{CH_3COOH} > \mathrm{CH_3CH_2COOH}$$
- **Substituted Benzoic Acids:** *p*-Nitrobenzoic acid ($\mathrm{pK_a} = 3.41$) > Benzoic acid ($\mathrm{pK_a} = 4.19$) > *p*-Methoxybenzoic acid ($\mathrm{pK_a} = 4.46$).

2. Cleavage of the $\mathrm{C-OH}$ Bond (Formation of Acid Derivatives):

- **Anhydride Formation:** Dehydration on heating with $\mathrm{P_2O_5}$ or concentrated $\mathrm{H_2SO_4}$ yields acid anhydrides (e.g., ethanoic acid $\rightarrow$ ethanoic anhydride).
- **Esterification:** Heating with alcohols in the presence of concentrated $\mathrm{H_2SO_4}$ or dry HCl catalyst proceeds via nucleophilic acyl substitution through a tetrahedral intermediate. Water or ester must be removed continuously to shift the equilibrium.
- **Formation of Acyl Chlorides:** Reaction with $\mathrm{PCl_5}$, $\mathrm{PCl_3}$, or $\mathrm{SOCl_2}$. Thionyl chloride ($\mathrm{SOCl_2}$) is the preferred laboratory reagent because both co-products ($\mathrm{SO_2}$ and HCl) are gases that escape automatically, yielding pure acid chloride without complex purification:
$$\mathrm{RCOOH} + \mathrm{SOCl_2} \longrightarrow \mathrm{RCOCl} + \mathrm{SO_2}\uparrow + \mathrm{HCl}\uparrow$$
- **Reaction with Ammonia:** Carboxylic acids react with ammonia to form ammonium carboxylate salts, which upon thermal dehydration give primary amides. Phthalic acid reacts with ammonia to give ammonium phthalate, which upon heating yields phthalamide, and upon intense heating undergoes imide cyclization with loss of $\mathrm{NH_3}$ to form **phthalimide**.

3. Reactions of the $-\mathrm{COOH}$ Group:

- **Selective Reduction:** Reduced to primary alcohols by $\mathrm{LiAlH_4}$ or diborane ($\mathrm{B_2H_6}$ in ether/THF). Diborane is superior because it selectively reduces $-\mathrm{COOH}$ without affecting functional groups like esters, nitro, or halo. **Note: $\mathrm{NaBH_4}$ does not reduce the carboxyl group!**

bosonance

- **Decarboxylation:** Heating sodium salts of carboxylic acids with soda-lime ($\mathrm{NaOH} + \mathrm{CaO}$ in a $3:1$ mass ratio) eliminates $\mathrm{CO_2}$ to yield an alkane with one less carbon atom:

$$\mathrm{R-COONa} \xrightarrow[\Delta]{\mathrm{NaOH+CaO}} \mathrm{R-H} + \mathrm{Na_2CO_3}$$

4. Substitution in the Hydrocarbon Moiety:

- **Hell-Volhard-Zelinsky (HVZ) Reaction:** Aliphatic carboxylic acids possessing an α-hydrogen undergo selective halogenation at the α-carbon upon treatment with chlorine or bromine in the presence of a catalytic amount of red phosphorus, followed by aqueous workup:

$$\mathrm{R-CH_2-COOH} \xrightarrow[\text{2. } \mathrm{H_2O}]{\text{1. } \mathrm{X_2/red\ P}} \mathrm{R-CH(X)-COOH} \quad (\mathrm{X = Cl, Br})$$

  Formic acid, trimethylacetic acid, and benzoic acid do not undergo the HVZ reaction because they lack α-hydrogens.
- **Ring Electrophilic Substitution:** Aromatic carboxylic acids undergo meta-substitution (e.g., nitration with $\mathrm{HNO_3/H_2SO_4}$ yields m-nitrobenzoic acid; bromination with $\mathrm{Br_2/FeBr_3}$ yields m-bromobenzoic acid). Carboxylic acids **DO NOT undergo Friedel-Crafts alkylation or acylation** because the strongly deactivating carboxyl group deactivates the ring and coordinates directly as a Lewis base to the $\mathrm{AlCl_3}$ catalyst.

हिन्दी (HINDI)

4.5 कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएँ

1. अम्लता एवं लवण निर्माण: कार्बोक्सिलिक अम्ल सक्रिय धातुओं ($\mathrm{H_2}$ विमुक्त होती है), क्षारों तथा सोडियम बाइकार्बोनेट ($\mathrm{NaHCO_3}$) के साथ क्रिया करके **कार्बन डाइऑक्साइड ($\mathrm{CO_2}$) की तीव्र बुदबुदाहट** देते हैं। यह फीनॉल से विभेद का मुख्य परीक्षण है (क्योंकि पिक्रिक अम्ल को छोड़कर साधारण फीनॉल $\mathrm{NaHCO_3}$ से $\mathrm{CO_2}$ नहीं देते)।

कार्बोक्सिलिक अम्ल फीनॉल से अधिक अम्लीय क्यों हैं? कार्बोक्सिलेट ऋणायन में ऋणावेश दो समान एवं अत्यधिक विद्युत-ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणुओं पर समान रूप से विस्थानीकृत रहता है (दो समतुल्य अनुनादी संरचनाएँ)। इसके विपरीत, फीनॉक्साइड आयन में ऋणावेश कम विद्युत-ऋणात्मक कार्बन परमाणुओं पर विस्थानीकृत होता है (असमतुल्य संरचनाएँ)। अतः कार्बोक्सिलेट आयन, फीनॉक्साइड आयन की तुलना में कहीं अधिक स्थायी होता है।

प्रतिस्थापियों का अम्लता पर प्रभाव:

- **इलेक्ट्रॉन-अपकर्षी समूह (EWG):** ऋणावेश को विस्थानीकृत करके कार्बोक्सिलेट आयन को स्थायित्व प्रदान करते हैं और अम्लीय सामर्थ्य बढ़ाते हैं ($-\mathrm{CF_3} > -\mathrm{NO_2} > -\mathrm{CN} > -\mathrm{F} > -\mathrm{Cl} > -\mathrm{Br} > -\mathrm{I}$)।
- **इलेक्ट्रॉन-प्रतिकर्षी समूह (EDG):** ऋणावेश को बढ़ाकर कार्बोक्सिलेट आयन को अस्थायी बनाते हैं और अम्लीय सामर्थ्य घटाते हैं।
- **नीट परीक्षा हेतु अम्लीयता का समग्र क्रम:**

$$\mathrm{CF_3COOH} > \mathrm{CCl_3COOH} > \mathrm{CHCl_2COOH} > \mathrm{NO_2CH_2COOH} > \mathrm{NC-CH_2COOH} > \mathrm{FCH_2COOH} > \mathrm{ClCH_2COOH} > \mathrm{BrCH_2COOH} > \mathrm{HCOOH} > \mathrm{ClCH_2CH_2COOH} > \mathrm{C_6H_5COOH} > \mathrm{C_6H_5CH_2COOH} > \mathrm{CH_3COOH} > \mathrm{CH_3CH_2COOH}$$

2. $\mathrm{C-OH}$ आबंध का विदलन (अम्ल व्युत्पन्नों का निर्माण):

- **एनहाइड्राइड निर्माण:** $\mathrm{P_2O_5}$ या सान्द्र $\mathrm{H_2SO_4}$ के साथ गर्म करने पर अम्ल के दो अणु संघनित होकर एनहाइड्राइड बनाते हैं।
- **एस्टरीकरण:** सान्द्र $\mathrm{H_2SO_4}$ उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऐल्कोहॉल के साथ गर्म करने पर एस्टर बनता है।
- **ऐसिल क्लोराइड का निर्माण:** थायोनिल क्लोराइड ($\mathrm{SOCl_2}$) के साथ अभिक्रिया सर्वोत्तम मानी जाती है क्योंकि उप-उत्पाद ($\mathrm{SO_2}$ एवं HCl) गैसें बनकर स्वतः निष्कासित हो जाती हैं।
- **अमोनिया से क्रिया:** कार्बोक्सिलिक अम्ल अमोनिया से क्रिया कर अमोनियम लवण बनाते हैं, जो गर्म करने पर एमाइड देते हैं। थैलिक अम्ल से अमोनियम थैलेट बनता है, जो तीव्र गर्म करने पर **थैलिमाइड (phthalimide)** में परिवर्तित हो जाता है।

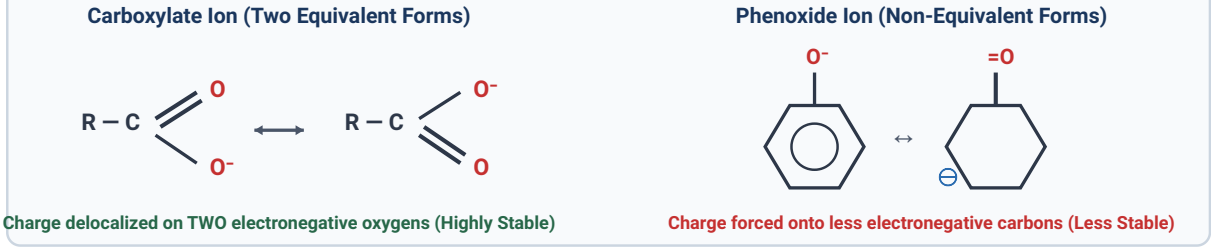
3. $-\mathrm{COOH}$ समूह की अभिक्रियाएँ:

- **अपचयन:** डाइबोरेन ($\mathrm{B_2H_6}$) या $\mathrm{LiAlH_4}$ द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राथमिक ऐल्कोहॉलों में अपचयित होते हैं। डाइबोरेन एस्टर, नाइट्रो या हैलोजन को प्रभावित नहीं करता। **ध्यान दें: $\mathrm{NaBH_4}$ कार्बोक्सिल समूह को अपचयित नहीं करता है!**
- **वि-कार्बोक्सिलीकरण:** सोडियम लवण को सोडा-लाइम ($\mathrm{NaOH} + \mathrm{CaO}$, अनुपात $3:1$) के साथ गर्म करने पर $\mathrm{CO_2}$ निष्कासित होकर एक कम कार्बन वाला एल्केन बनता है।

4. हाइड्रोकार्बन भाग में प्रतिस्थापन:

- **हेल-वोलहार्ड-ज़ेलिंस्की (HVZ) अभिक्रिया:** α-हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन से क्रिया करके α -हैलोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। फॉर्मिक अम्ल एवं बेन्ज़ोइक अम्ल α-H के अभाव में HVZ अभिक्रिया नहीं देते।
- **वलय प्रतिस्थापन:** बेन्ज़ोइक अम्ल मेटा-नाइट्रीकरण व मेटा-ब्रोमीनीकरण दर्शाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल **फ्रीडेल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते** क्योंकि $-\mathrm{COOH}$ समूह प्रबल निष्क्रियक होता है तथा उत्प्रेरक $\mathrm{AlCl_3}$ इसके साथ संकुल बना लेता है।

BOSONACE



Tutorial Schematic 4: Comparative Resonance Stabilization of Carboxylate Anion vs. Phenoxide Anion

5. Worked Conceptual Examples | हल किए गए वैचारिक उदाहरण

ENGLISH

Worked Example 1: Molecular Elucidation of an Aromatic Carbonyl Compound

Problem: An organic compound (A) with molecular formula C_8H_8O forms an orange-red precipitate with 2,4-dinitrophenylhydrazine (2,4-DNP) and produces a bright yellow precipitate on warming with iodine and sodium hydroxide. It does not reduce Tollens' or Fehling's reagents, nor does it decolourise bromine water or Baeyer's reagent. Vigorous oxidation of (A) with chromic acid yields a mono-carboxylic acid (B) with molecular formula $C_7H_6O_2$. Identify compounds (A) and (B) and write the equations for all reactions involved.

Solution:

1. **Degree of Unsaturation:** For C_8H_8O, index of hydrogen deficiency $\mathrm{DBE} = 8 + 1 - (8/2) = 5$. The high unsaturation (≥ 4) alongside resistance to bromine water and alkaline $KMnO_4$ confirms a stable *benzene ring* ($\mathrm{DBE} = 4$).
2. **Functional Group:** Formation of a 2,4-DNP derivative identifies (A) as an aldehyde or a ketone. The negative Tollens' and Fehling's tests rule out an aldehyde, confirming that (A) is a **ketone**.
3. **Positive Iodoform Test:** Formation of yellow iodoform (CHI_3) proves that (A) contains a methyl keto group ($-COCH_3$) attached to the benzene ring.
4. **Identity:** Compound (A) is **acetophenone** ($C_6H_5COCH_3$). Oxidation of the side chain yields **benzoic acid** (C_6H_5COOH), which matches the formula of (B) ($C_7H_6O_2$).

$$C_6H_5COCH_3 + 2,4-(NO_2)_2C_6H_3NHNH_2 \xrightarrow{H^+} C_6H_5C(CH_3)=N-NH-C_6H_3(NO_2)_2 \downarrow (\text{orange}-\text{red}) + H_2O$$

$$C_6H_5COCH_3 + 3I_2 + 4NaOH \longrightarrow C_6H_5COONa + CHI_3 \downarrow (\text{yellow}) + 3NaI + 3H_2O$$

$$C_6H_5COCH_3 \xrightarrow{H_2CrO_4 \,/\, \text{drastic } [O]} C_6H_5COOH \quad (\text{Compound B})$$

हिन्दी (HINDI)

हल किया गया उदाहरण 1: ऐरोमैटिक कार्बोनिल यौगिक की संरचनात्मक पहचान

प्रश्न: एक कार्बनिक यौगिक (A) जिसका अणुसूत्र C_8H_8O है, 2,4-DNP अभिकर्मक के साथ नारंगी-लाल अवक्षेप देता है तथा आयोडीन व सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म करने पर पीला अवक्षेप बनाता है। यह टॉलेन या फेहलिंग अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता और न ही ब्रोमीन जल अथवा बेयर अभिकर्मक को रंगहीन करता है। क्रोमिक अम्ल के साथ तीव्र ऑक्सीकरण पर यह अणुसूत्र $C_7H_6O_2$ युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल (B) देता है। यौगिक (A) एवं (B) की पहचान कीजिए तथा संबंधित अभिक्रियाएँ लिखिए।

हल:

1. **असंतृप्तता की कोटि:** C_8H_8O हेतु $\mathrm{DBE} = 5$। ब्रोमीन जल को रंगहीन न करने तथा उच्च असंतृप्तता से स्पष्ट है कि इसमें एक *बेन्ज़ीन वलय* ($\mathrm{DBE} = 4$) उपस्थित है।
2. **क्रियात्मक समूह:** 2,4-DNP व्युत्पन्न बनना यह दर्शाता है कि (A) एल्डिहाइड या कीटोन है। टॉलेन एवं फेहलिंग परीक्षण ऋणात्मक होने से सिद्ध होता है कि यह एक **कीटोन** है।
3. **धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण:** पीले अवक्षेप (CHI_3) का बनना यह सिद्ध करता है कि यौगिक में मेथिल कीटोन समूह ($-COCH_3$) उपस्थित है।
4. **पहचान:** यौगिक (A) **ऐसीटोफीनोन** ($C_6H_5COCH_3$) है। इसके तीव्र ऑक्सीकरण से **बेन्ज़ोइक अम्ल** (C_6H_5COOH) प्राप्त होता है, जो यौगिक (B) है।

ENGLISH

BOSONANCE

Worked Example 2: Multistep Functional Group Interconversions

Problem: Outline efficient chemical pathways to accomplish each of the following organic transformations:

1. Benzyl alcohol to 2-phenylethanoic acid (ascending the series by one carbon).
2. 3-Nitrobromobenzene to 3-nitrobenzoic acid.
3. Cyclohexene to hexane-1,6-dioic acid (adipic acid).

Solution:

1. Benzyl alcohol to 2-phenylethanoic acid:

$$\mathrm{C_6H_5CH_2OH} \xrightarrow{\mathrm{HBr}} \mathrm{C_6H_5CH_2Br} \xrightarrow{\mathrm{KCN}} \mathrm{C_6H_5CH_2CN} \xrightarrow{\mathrm{H_3O^+/\Delta}} \mathrm{C_6H_5CH_2COOH}$$

Conversion of $-\mathrm{OH}$ to a good leaving group ($-\mathrm{Br}$) permits nucleophilic displacement by cyanide ($\mathrm{CN^-}$), introducing the required additional carbon, which upon aqueous acidic hydrolysis furnishes phenylethanoic acid.

2. 3-Nitrobromobenzene to 3-nitrobenzoic acid:

$$\mathrm{m-NO_2-C_6H_4-Br} \xrightarrow{\mathrm{Mg/dry\ ether}} \mathrm{m-NO_2-C_6H_4-MgBr} \xrightarrow{\text{1. } \mathrm{CO_2}\text{ (dry ice)}} \xrightarrow{\text{2. } \mathrm{H_3O^+}} \mathrm{m-NO_2-C_6H_4-COOH}$$

Grignard carbonation with solid carbon dioxide (dry ice) directly carboxylates the aromatic ring.

3. Cyclohexene to hexane-1,6-dioic acid (adipic acid):

$$\text{Cyclohexene} \xrightarrow{\mathrm{KMnO_4/H_2SO_4,\Delta}} \mathrm{HOOC-(CH_2)_4-COOH} \quad \text{(Hexane-1,6-dioic acid)}$$

Vigorous oxidative cleavage of the endocyclic olefinic double bond oxidatively cleaves both sp^2 carbons into terminal carboxylic acid groups.

हिन्दी (HINDI)

हल किया गया उदाहरण 2: बहुपदीय रासायनिक रूपांतरण

प्रश्न: निम्नलिखित कार्बनिक रूपांतरणों हेतु उपयुक्त रासायनिक समीकरण दीजिए:

1. बेन्ज़िल ऐल्कोहॉल से 2-फेनिलएथेनोइक अम्ल।
2. 3-नाइट्रोब्रोमोबेन्ज़ीन से 3-नाइट्रोबेन्ज़ोइक अम्ल।
3. साइक्लोहेक्सीन से हेक्सेन-1,6-डाइओइक अम्ल (ऐडिपिक अम्ल)।

हल:

1. बेन्ज़िल ऐल्कोहॉल से 2-फेनिलएथेनोइक अम्ल:

$$\mathrm{C_6H_5CH_2OH} \xrightarrow{\mathrm{HBr}} \mathrm{C_6H_5CH_2Br} \xrightarrow{\mathrm{KCN}} \mathrm{C_6H_5CH_2CN} \xrightarrow{\mathrm{H_3O^+/\Delta}} \mathrm{C_6H_5CH_2COOH}$$

बेन्ज़िल ऐल्कोहॉल को पहले बेन्ज़िल ब्रोमाइड में बदला जाता है। फिर KCN द्वारा नाभिकरागी प्रतिस्थापन से बेन्ज़िल सायनाइड बनाकर अम्लीय जल-अपघटन करने पर 2-फेनिलएथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है।

2. 3-नाइट्रोब्रोमोबेन्ज़ीन से 3-नाइट्रोबेन्ज़ोइक अम्ल: शुष्क ईथर में मैग्नीशियम से क्रिया कराकर ग्रीन्यार अभिकर्मक बनाया जाता है, जिसकी शुष्क बर्फ ($\mathrm{CO_2}$) से अभिक्रिया एवं उपरांत अम्लीकरण करने पर 3-नाइट्रोबेन्ज़ोइक अम्ल प्राप्त होता है।

3. साइक्लोहेक्सीन से हेक्सेन-1,6-डाइओइक अम्ल: अम्लीय $\mathrm{KMnO_4}$ ($\mathrm{KMnO_4/H_2SO_4}$) के साथ साइक्लोहेक्सीन को गर्म करने पर वलय का द्वि-आबंध विदलित होकर दोनों सिरों पर $-\mathrm{COOH}$ समूह देता है, जिससे ऐडिपिक अम्ल बनता है।

6. NEET-UG Exam Practice Assessment | नीट यूजी अभ्यास प्रश्नोत्तरी

Carefully designed original practice questions reflecting current NEET-UG patterns (Single-Choice MCQs, Assertion-Reason, Statement-Based, and Match-the-Columns).

BOSONANCE

Practice Question 1 (अभ्यास प्रश्न 1)

ENGLISH

In the Rosenmund reduction, benzoyl chloride is converted into benzaldehyde by catalytic hydrogenation over palladium supported on barium sulphate ($Pd - BaSO_4$). What is the critical function of $BaSO_4$ in this transformation?

(A) It acts as a promoter to increase the catalytic activity of palladium.

(B) It acts as a catalytic poison to moderate the activity of palladium and prevent over-reduction of benzaldehyde to benzyl alcohol.

(C) It oxidizes the intermediate aldehyde to benzoic acid.

(D) It neutralizes the hydrochloric acid produced as a byproduct.

Correct Answer: (B)

Worked Reasoning: Unmodified palladium is a vigorous hydrogenation catalyst that would rapidly reduce the newly formed benzaldehyde further to benzyl alcohol and subsequently to toluene. Barium sulphate ($BaSO_4$), often accompanied by traces of quinoline or sulfur, partially poisons (deactivates) the palladium catalyst, reducing its catalytic efficacy so that the reaction selectively terminates at the aldehyde stage.

हिन्दी (HINDI)

रोज़ेनमुंड अपचयन में, बेन्ज़ोयल क्लोराइड को बेरियम सल्फेट पर आधारित पैलेडियम ($Pd - BaSO_4$) की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा बेन्ज़ैल्डिहाइड में परिवर्तित किया जाता है। इस अभिक्रिया में $BaSO_4$ का मुख्य कार्य क्या है?

(A) यह पैलेडियम की उत्प्रेरकीय सक्रियता को बढ़ाने वाले वर्धक के रूप में कार्य करता है।

(B) यह उत्प्रेरक विष (catalytic poison) का कार्य करता है ताकि पैलेडियम की सक्रियता कम हो जाए और बेन्ज़ैल्डिहाइड का आगे बेन्ज़िल ऐल्कोहॉल में अपचयन रुक जाए।

(C) यह मध्यवर्ती एल्डिहाइड को बेन्ज़ोइक अम्ल में ऑक्सीकृत करता है।

(D) यह सह-उत्पाद के रूप में बने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उदासीन करता है।

सही उत्तर: (B)

विस्तृत हल: विशुद्ध पैलेडियम एक अत्यंत प्रबल अपचायक है जो एल्डिहाइड को तुरंत प्राथमिक ऐल्कोहॉल में अपचयित कर देता है। $BaSO_4$ (तथा सल्फर या क्विनोलीन) उत्प्रेरक विष का कार्य करके पैलेडियम की सक्रियता को नियंत्रित कर देता है, जिससे अभिक्रिया केवल एल्डिहाइड बनने के चरण पर ही रुक जाती है।

BOSONANCE

Practice Question 2 (अभ्यास प्रश्न 2)

ENGLISH

Which of the following represents the correct decreasing order of reactivity toward nucleophilic addition reactions (e.g., addition of HCN)?

(A) $\mathrm{CH_3CHO} > \mathrm{CH_3CH_2CHO} > \mathrm{CH_3COCH_3} > \mathrm{C_6H_5COCH_3}$

(B) $\mathrm{CH_3COCH_3} > \mathrm{CH_3CH_2CHO} > \mathrm{CH_3CHO} > \mathrm{C_6H_5COCH_3}$

(C) $\mathrm{C_6H_5COCH_3} > \mathrm{CH_3COCH_3} > \mathrm{CH_3CH_2CHO} > \mathrm{CH_3CHO}$

(D) $\mathrm{CH_3CH_2CHO} > \mathrm{CH_3CHO} > \mathrm{C_6H_5COCH_3} > \mathrm{CH_3COCH_3}$

Correct Answer: (A)

Worked Reasoning: Nucleophilic addition reactivity is governed by two factors: 1. *Steric hindrance:* Aldehydes (one alkyl group) are less crowded than ketones (two alkyl groups). Thus, ethanal and propanal are more reactive than acetone. 2. *Electronic factors:* Ethanal has only one $+I$ methyl group, whereas propanal has a larger ethyl group ($+I$), making ethanal's carbonyl carbon more electrophilic ($\mathrm{CH_3CHO} > \mathrm{CH_3CH_2CHO}$). In acetophenone ($\mathrm{C_6H_5COCH_3}$), strong $+R$ resonance from the benzene ring donates electron density into the carbonyl group, drastically reducing electrophilicity compared to acetone. Thus, the order is: $\mathrm{CH_3CHO} > \mathrm{CH_3CH_2CHO} > \mathrm{CH_3COCH_3} > \mathrm{C_6H_5COCH_3}$.

हिन्दी (HINDI)

नाभिकरागी योगज अभिक्रियाओं (जैसे HCN के योग) के प्रति क्रियाशीलता का सही घटता क्रम कौन सा है?

(A) $\mathrm{CH_3CHO} > \mathrm{CH_3CH_2CHO} > \mathrm{CH_3COCH_3} > \mathrm{C_6H_5COCH_3}$

(B) $\mathrm{CH_3COCH_3} > \mathrm{CH_3CH_2CHO} > \mathrm{CH_3CHO} > \mathrm{C_6H_5COCH_3}$

(C) $\mathrm{C_6H_5COCH_3} > \mathrm{CH_3COCH_3} > \mathrm{CH_3CH_2CHO} > \mathrm{CH_3CHO}$

(D) $\mathrm{CH_3CH_2CHO} > \mathrm{CH_3CHO} > \mathrm{C_6H_5COCH_3} > \mathrm{CH_3COCH_3}$

सही उत्तर: (A)

विस्तृत हल: नाभिकरागी योगज के प्रति क्रियाशीलता त्रिविमीय बाधा तथा कार्बोनिल कार्बन के धनावेश पर निर्भर करती है। एल्डिहाइड, कीटोनों से कम त्रिविमीय बाधा और कम $+I$ प्रभाव के कारण अधिक क्रियाशील होते हैं। एथेनल में केवल एक मेथिल समूह का $+I$ प्रभाव होता है, अतः यह प्रोपेनल से अधिक क्रियाशील है। ऐसीटोफीनोन में बेन्ज़ीन वलय के अनुनाद प्रभाव ($+R$) के कारण कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉनरागिता अत्यधिक घट जाती है। अतः सही क्रम (A) है।

BOSONANCE

Practice Question 3 (अभ्यास प्रश्न 3)

ENGLISH

An organic liquid (X) gives a luminous silver mirror on warming with ammoniacal silver nitrate solution (Tollens' reagent), but fails to produce any red precipitate upon prolonged boiling with Fehling's solution. Compound (X) is most likely:

(A) Ethanal (CH_3CHO)

(B) Propanone (CH_3COCH_3)

(C) Benzaldehyde (C_6H_5CHO)

(D) Acetophenone ($C_6H_5COCH_3$)

Correct Answer: (C)

Worked Reasoning: Tollens' reagent is reduced by both aliphatic and aromatic aldehydes to form a silver mirror. In contrast, Fehling's solution is a weaker oxidising agent that is reduced only by aliphatic aldehydes. Aromatic aldehydes like benzaldehyde (C_6H_5CHO) do not have sufficient reducing power to reduce Fehling's reagent due to the resonance stabilisation of the carbonyl group with the benzene ring. Propanone and acetophenone are ketones and do not reduce either reagent.

हिन्दी (HINDI)

एक कार्बनिक द्रव (X) अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट (टॉलेन अभिकर्मक) के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनाता है, किंतु फेहलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर लाल अवक्षेप नहीं देता। यौगिक (X) संभावित रूप से क्या है?

(A) एथेनल (CH_3CHO)

(B) प्रोपेनोन (CH_3COCH_3)

(C) बेन्ज़ैल्डिहाइड (C_6H_5CHO)

(D) ऐसीटोफीनोन ($C_6H_5COCH_3$)

सही उत्तर: (C)

विस्तृत हल: टॉलेन अभिकर्मक को एलिफैटिक तथा ऐरोमैटिक दोनों प्रकार के एल्डिहाइड अपचयित कर रजत दर्पण देते हैं। परंतु फेहलिंग विलयन दुर्बल ऑक्सीकारक होने के कारण केवल एलिफैटिक एल्डिहाइडों द्वारा ही अपचयित होता है; बेन्ज़ैल्डिहाइड जैसे ऐरोमैटिक एल्डिहाइड फेहलिंग परीक्षण नहीं देते। कीटोन (प्रोपेनोन, ऐसीटोफीनोन) दोनों ही परीक्षण नहीं देते। अत: यौगिक (X) बेन्ज़ैल्डिहाइड है।

BOSONANCE

Practice Question 4 (अभ्यास प्रश्न 4)

ENGLISH

Which of the following compounds will **NOT** form a yellow precipitate of iodoform (CHI_3) when warmed with an alkaline iodine solution ($I_2 + NaOH$)?

(A) Pentan-2-one ($CH_3COCH_2CH_2CH_3$)

(B) Pentan-3-one ($CH_3CH_2COCH_2CH_3$)

(C) Acetophenone ($C_6H_5COCH_3$)

(D) 1-Phenylethanol ($C_6H_5CH(OH)CH_3$)

Correct Answer: (B)

Worked Reasoning: The iodoform test requires either a methyl ketone group ($CH_3 - C = O$) or a secondary alcohol moiety of the form $CH_3 - CH(OH) -$ (which is oxidized in situ to $CH_3 - C = O$ by hypoiodite). - Pentan-2-one has $CH_3 - CO - \rightarrow$ Positive. - Acetophenone has $CH_3 - CO - \rightarrow$ Positive. - 1-Phenylethanol has $CH_3 - CH(OH) - \rightarrow$ Positive. - Pentan-3-one has two ethyl groups ($CH_3CH_2 - CO - CH_2CH_3$) and lacks a methyl group bonded directly to the carbonyl carbon; hence it cannot form iodoform.

हिन्दी (HINDI)

निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्षारीय आयोडीन विलयन ($I_2 + NaOH$) के साथ गर्म करने पर आयोडोफॉर्म (CHI_3) का पीला अवक्षेप **नहीं** देगा?

(A) पेन्टेन-2-ओन ($CH_3COCH_2CH_2CH_3$)

(B) पेन्टेन-3-ओन ($CH_3CH_2COCH_2CH_3$)

(C) ऐसीटोफीनोन ($C_6H_5COCH_3$)

(D) 1-फेनिलएथेनॉल ($C_6H_5CH(OH)CH_3$)

सही उत्तर: (B)

विस्तृत हल: आयोडोफॉर्म परीक्षण केवल वे यौगिक देते हैं जिनमें $CH_3 - C = O$ अथवा $CH_3 - CH(OH) -$ समूह उपस्थित हो। पेन्टेन-3-ओन में कार्बोनिल कार्बन से दो एथिल समूह जुड़े हैं, इसमें कोई मेथिल कीटोन समूह नहीं है। अतः यह आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा।

BOSONANCE

Practice Question 5 (अभ्यास प्रश्न 5)

ENGLISH

Given below are two statements labeled as Assertion (A) and Reason (R):

Assertion (A): Carboxylic acids are substantially more acidic than phenols, as evidenced by their ability to liberate $\mathrm{CO_2}$ with aqueous sodium hydrogencarbonate ($\mathrm{NaHCO_3}$).

Reason (R): The carboxylate ion is stabilized by two equivalent resonance structures where the negative charge is delocalized over two highly electronegative oxygen atoms, whereas in the phenoxide ion, the negative charge is delocalized onto less electronegative carbon atoms.

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true, but (R) is false.

(D) (A) is false, but (R) is true.

Correct Answer: (A)

Worked Reasoning: Carboxylic acids ($\mathrm{pK_a} \approx 4-5$) are roughly 10^5 to 10^6 times more acidic than phenol ($\mathrm{pK_a} \approx 10$). The conjugate base stability dictates acid strength: in a carboxylate anion ($\mathrm{RCOO^-}$), resonance involves two identical, degenerate contributors with the negative charge residing entirely on oxygen atoms. In a phenoxide anion, although there are five resonance forms, forms II, III, and IV place the negative charge on ring carbon atoms (which have much lower electronegativity than oxygen), making resonance stabilization less effective. Thus, both statements are true and Reason (R) correctly explains Assertion (A).

हिन्दी (HINDI)

नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है:

अभिकथन (A): कार्बोक्सिलिक अम्ल फीनॉल की तुलना में अत्यधिक अम्लीय होते हैं, जैसा कि जलीय सोडियम हाइड्रोजनकार्बोनेट ($\mathrm{NaHCO_3}$) से $\mathrm{CO_2}$ गैस मुक्त करने से स्पष्ट होता है।

कारण (R): कार्बोक्सिलेट आयन दो समतुल्य अनुनादी संरचनाओं द्वारा स्थायी होता है जिनमें ऋणावेश दो उच्च विद्युत-ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणुओं पर विस्थानीकृत रहता है, जबकि फीनॉक्साइड आयन में ऋणावेश कम विद्युत-ऋणात्मक कार्बन परमाणुओं पर जाता है।

(A) दोनों (A) और (R) सत्य हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) दोनों (A) और (R) सत्य हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सत्य है, परंतु (R) असत्य है।

(D) (A) असत्य है, परंतु (R) सत्य है।

सही उत्तर: (A)

विस्तृत हल: कार्बोक्सिलेट आयन का अनुनाद समतुल्य होता है और ऋणावेश केवल दो विद्युत-ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणुओं पर रहता है, जिससे यह फीनॉक्साइड आयन से अधिक स्थायी हो जाता है। अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल, फीनॉल से अधिक प्रबल अम्ल होते हैं और दुर्बल क्षार $\mathrm{NaHCO_3}$ से $\mathrm{CO_2}$ की बुदबुदाहट देते हैं। कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण सही व्याख्या है।

BOSONANCE

Practice Question 6 (अभ्यास प्रश्न 6)

ENGLISH

Consider the following two statements regarding carbonyl condensation reactions:

Statement I: When heated with concentrated alkali ($50\%\ \mathrm{NaOH}$), benzaldehyde, formaldehyde, and 2,2-dimethylpropanal (pivalaldehyde) all undergo the Cannizzaro reaction.

Statement II: Aldehydes undergo the Cannizzaro reaction only if they have at least one acidic α-hydrogen atom attached to the α-carbon.

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct, but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect, but Statement II is correct.

Correct Answer: (C)

Worked Reasoning: - Statement I is correct: Benzaldehyde ($\mathrm{C_6H_5CHO}$), formaldehyde (HCHO), and 2,2-dimethylpropanal ($\mathrm{(CH_3)_3C-CHO}$) lack any α-hydrogen atoms. Consequently, they cannot form enolates and undergo self-disproportionation (Cannizzaro reaction) in concentrated alkali. - Statement II is incorrect: The Cannizzaro reaction is exclusively undergone by aldehydes that *do NOT have any α-hydrogen atoms*. Aldehydes having α-hydrogens undergo aldol condensation instead.

हिन्दी (HINDI)

कार्बोनिल संघनन अभिक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: सान्द्र क्षार ($50\%\ \mathrm{NaOH}$) के साथ गर्म करने पर बेन्ज़ैल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड तथा 2,2-डाइमेथिलप्रोपेनल (पिवैलैल्डिहाइड) सभी कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं।

कथन II: एल्डिहाइड केवल तभी कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं जब उनके पास α-कार्बन पर कम से कम एक अम्लीय α-हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो।

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

(C) कथन I सही है, परंतु कथन II गलत है।

(D) कथन I गलत है, परंतु कथन II सही है।

सही उत्तर: (C)

विस्तृत हल: - कथन I सही है क्योंकि बेन्ज़ैल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड तथा 2,2-डाइमेथिलप्रोपेनल में कोई α-हाइड्रोजन नहीं होता, अतः ये सान्द्र क्षार में कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा असमानुपातित होते हैं। - कथन II गलत है क्योंकि कैनिजारो अभिक्रिया की अनिवार्य शर्त यह है कि एल्डिहाइड में *α-हाइड्रोजन अनुपस्थित* होना चाहिए। α-हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड तो ऐल्डोल संघनन दर्शाते हैं।

BOSONANCE

Practice Question 7 (अभ्यास प्रश्न 7)

ENGLISH

Match the Named Reactions in **List-I** with the Characteristic Reagents in **List-II**:

List-I (Named Reaction)	List-II (Reagent Combination)
(p) Etard Reaction	(1) $Br_2/\text{Red P}$ followed by H_2O
(q) Gatterman-Koch Reaction	(2) $H_2/Pd - BaSO_4$
(r) Rosenmund Reduction	(3) CrO_2Cl_2/CS_2 followed by H_3O^+
(s) Hell-Volhard-Zelinsky (HVZ)	(4) $CO + HCl/\text{anhyd. } AlCl_3$

(A) p-3, q-4, r-2, s-1

(B) p-4, q-3, r-2, s-1

(C) p-3, q-2, r-4, s-1

(D) p-1, q-4, r-2, s-3

Correct Answer: (A)

Worked Reasoning: - Etard Reaction: Oxidation of toluene to benzaldehyde using chromyl chloride (CrO_2Cl_2) in $CS_2 \rightarrow$ (p-3). - Gatterman-Koch Reaction: Formylation of benzene with $CO + HCl$ in the presence of anhydrous $AlCl_3/CuCl \rightarrow$ (q-4). - Rosenmund Reduction: Hydrogenation of acyl chloride to aldehyde over $Pd - BaSO_4 \rightarrow$ (r-2). - Hell-Volhard-Zelinsky (HVZ) Reaction: α-halogenation of carboxylic acids with $X_2/\text{Red P} \rightarrow$ (s-1). Hence, the correct matching is (A).

हिन्दी (HINDI)

सूची-I में दी गई नामिक अभिक्रियाओं का **सूची-II** में दिए गए अभिकर्मकों से सही मिलान कीजिए:

सूची-I (नामिक अभिक्रिया)	सूची-II (अभिकर्मक)
(p) इटार्ड अभिक्रिया	(1) $Br_2/$लाल P उपरांत H_2O
(q) गाटरमान-कॉख अभिक्रिया	(2) $H_2/Pd - BaSO_4$
(r) रोज़ेनमुंड अपचयन	(3) CrO_2Cl_2/CS_2 उपरांत H_3O^+
(s) हेल-वोलहार्ड-ज़ेलिंस्की (HVZ)	(4) $CO + HCl/$निर्जल $AlCl_3$

(A) p-3, q-4, r-2, s-1

(B) p-4, q-3, r-2, s-1

(C) p-3, q-2, r-4, s-1

(D) p-1, q-4, r-2, s-3

सही उत्तर: (A)

विस्तृत हल: - इटार्ड अभिक्रिया टॉलूईन का क्रोमिल क्लोराइड (CrO_2Cl_2) द्वारा बेन्ज़ैल्डिहाइड में ऑक्सीकरण है $\rightarrow$ (p-3)। - गाटरमान-कॉख अभिक्रिया बेन्ज़ीन का $CO + HCl/AlCl_3$ द्वारा फॉर्मिलीकरण है $\rightarrow$ (q-4)। - रोज़ेनमुंड अपचयन $Pd - BaSO_4$ द्वारा ऐसिल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाता है $\rightarrow$ (r-2)। - HVZ अभिक्रिया में $X_2/$लाल P द्वारा α-हैलोजनीकरण होता है $\rightarrow$ (s-1)। अतः सही विकल्प (A) है।

BOSONANCE

Practice Question 8 (अभ्यास प्रश्न 8)

ENGLISH

Semicarbazide has the molecular formula $H_2N-CO-NH-NH_2$. Although it contains two $-NH_2$ groups, only one specific amino group participates in nucleophilic addition to form semicarbazones. Why?

(A) The $-NH_2$ group attached directly to the carbonyl is sterically hindered by the oxygen atom.

(B) The lone pair on the $-NH_2$ group adjacent to the carbonyl is delocalized into the $>C=O$ group via resonance, rendering it non-nucleophilic.

(C) The hydrazine $-NH_2$ group is less basic, allowing it to remain unprotonated in strongly acidic solution.

(D) Both $-NH_2$ groups participate equally to give a double addition adduct.

Correct Answer: (B)

Worked Reasoning: In semicarbazide, $H_2N-CO-NH-NH_2$, the lone pair on the amide nitrogen is engaged in resonance with the adjacent carbonyl group ($H_2N-C(=O)- \leftrightarrow H_2N^+=C(-O^-)-$). Because of this extensive amide resonance, its electron density is strongly reduced, destroying its nucleophilicity. In contrast, the terminal hydrazine amino group ($-NH-NH_2$) has an unshared electron pair that is not conjugated with any carbonyl group. Hence, it remains fully localized, highly nucleophilic, and acts as the sole attacking nucleophile.

हिन्दी (HINDI)

सेमीकार्बेज़ाइड का सूत्र $H_2N-CO-NH-NH_2$ है। यद्यपि इसमें दो $-NH_2$ समूह उपस्थित हैं, फिर भी सेमीकार्बेज़ोन निर्माण में केवल एक ही विशिष्ट अमीनो समूह भाग लेता है। इसका क्या कारण है?

(A) कार्बोनिल से सीधे जुड़े $-NH_2$ पर ऑक्सीजन परमाणु के कारण त्रिविमीय बाधा होती है।

(B) कार्बोनिल से सीधे जुड़े $-NH_2$ का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बोनिल समूह के साथ अनुनाद में विस्थानीकृत रहता है, जिससे वह नाभिकरागी नहीं रहता।

(C) हाइड्रेज़ीन वाला $-NH_2$ समूह कम क्षारीय होता है।

(D) दोनों $-NH_2$ समूह समान रूप से भाग लेते हैं।

सही उत्तर: (B)

विस्तृत हल: सेमीकार्बेज़ाइड में कार्बोनिल से जुड़ा $-NH_2$ समूह एमाइड समूह का भाग है, जिसका एकाकी युग्म कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ अनुनाद द्वारा विस्थानीकृत हो जाता है ($H_2N-C(=O)- \leftrightarrow H_2N^+=C(-O^-)-$)। अतः यह इलेक्ट्रॉन युग्म आक्रमण हेतु उपलब्ध नहीं होता। इसके विपरीत, हाइड्रेज़ीन सिरे वाला $-NH_2$ समूह किसी अनुनाद में नहीं होता और इसका इलेक्ट्रॉन युग्म पूर्णतः स्थानीयकृत होने के कारण प्रबल नाभिकरागी के रूप में क्रिया करता है।

BOSONANCE

Practice Question 9 (अभ्यास प्रश्न 9)

ENGLISH

Which of the following arrangements accurately displays the carboxylic acids in order of **increasing acid strength** (lowest $\mathrm{K_a}$ to highest $\mathrm{K_a}$)?

(A) $\mathrm{CH_3COOH} < \mathrm{C_6H_5COOH} < \mathrm{HCOOH} < \mathrm{ClCH_2COOH} < \mathrm{FCH_2COOH}$

(B) $\mathrm{HCOOH} < \mathrm{CH_3COOH} < \mathrm{C_6H_5COOH} < \mathrm{FCH_2COOH} < \mathrm{ClCH_2COOH}$

(C) $\mathrm{FCH_2COOH} < \mathrm{ClCH_2COOH} < \mathrm{HCOOH} < \mathrm{C_6H_5COOH} < \mathrm{CH_3COOH}$

(D) $\mathrm{C_6H_5COOH} < \mathrm{CH_3COOH} < \mathrm{HCOOH} < \mathrm{ClCH_2COOH} < \mathrm{FCH_2COOH}$

Correct Answer: (A)

Worked Reasoning: - Acetic acid ($\mathrm{CH_3COOH}$, $\mathrm{pK_a} = 4.76$) is weakened by the $+I$ methyl group. - Benzoic acid ($\mathrm{C_6H_5COOH}$, $\mathrm{pK_a} = 4.19$) is more acidic than acetic acid because the sp^2 aromatic carbon is more electronegative than the sp^3 methyl carbon. - Formic acid (HCOOH, $\mathrm{pK_a} = 3.75$) lacks any electron-donating alkyl group and is more acidic than benzoic acid. - Monochloroacetic acid ($\mathrm{ClCH_2COOH}$, $\mathrm{pK_a} = 2.87$) has an electron-withdrawing chlorine atom ($-I$). - Monofluoroacetic acid ($\mathrm{FCH_2COOH}$, $\mathrm{pK_a} = 2.60$) has fluorine, which exerts a stronger $-I$ effect than chlorine. Thus, the strictly correct increasing order is: $\mathrm{CH_3COOH} < \mathrm{C_6H_5COOH} < \mathrm{HCOOH} < \mathrm{ClCH_2COOH} < \mathrm{FCH_2COOH}$.

हिन्दी (HINDI)

निम्नलिखित में से कौन सा क्रम कार्बोक्सिलिक अम्लों की **अम्लीय सामर्थ्य के बढ़ते क्रम** (न्यूनतम $\mathrm{K_a}$ से अधिकतम $\mathrm{K_a}$) को सही रूप से दर्शाता है?

(A) $\mathrm{CH_3COOH} < \mathrm{C_6H_5COOH} < \mathrm{HCOOH} < \mathrm{ClCH_2COOH} < \mathrm{FCH_2COOH}$

(B) $\mathrm{HCOOH} < \mathrm{CH_3COOH} < \mathrm{C_6H_5COOH} < \mathrm{FCH_2COOH} < \mathrm{ClCH_2COOH}$

(C) $\mathrm{FCH_2COOH} < \mathrm{ClCH_2COOH} < \mathrm{HCOOH} < \mathrm{C_6H_5COOH} < \mathrm{CH_3COOH}$

(D) $\mathrm{C_6H_5COOH} < \mathrm{CH_3COOH} < \mathrm{HCOOH} < \mathrm{ClCH_2COOH} < \mathrm{FCH_2COOH}$

सही उत्तर: (A)

विस्तृत हल: - ऐसीटिक अम्ल ($\mathrm{pK_a} = 4.76$) में मेथिल समूह का $+I$ प्रभाव अम्लता घटाता है। - बेन्ज़ोइक अम्ल ($\mathrm{pK_a} = 4.19$) में sp^2 संकरित फेनिल समूह के कारण यह ऐसीटिक अम्ल से अधिक अम्लीय है। - फॉर्मिक अम्ल ($\mathrm{pK_a} = 3.75$) में कोई ऐल्किल समूह नहीं होने से यह बेन्ज़ोइक अम्ल से अधिक अम्लीय है। - क्लोरोऐसीटिक अम्ल ($\mathrm{pK_a} = 2.87$) में क्लोरीन का $-I$ प्रभाव अम्लता बढ़ाता है। - फ्लूओरोऐसीटिक अम्ल ($\mathrm{pK_a} = 2.60$) में फ्लोरीन की उच्चतम विद्युत-ऋणात्मकता के कारण $-I$ प्रभाव सर्वाधिक प्रबल होता है। अतः सही बढ़ता क्रम (A) है।

BOSONANCE

Practice Question 10 (अभ्यास प्रश्न 10)

ENGLISH

A bifunctional organic compound, 4-oxopentanoic acid ($CH_3 - CO - CH_2CH_2 - COOH$), contains both a keto group and a carboxyl group. Predict the principal organic products when this compound is treated separately with (i) $NaBH_4$ in methanol, and (ii) Diborane (B_2H_6) in ether followed by acidification:

(A) (i) $CH_3CH(OH)CH_2CH_2COOH$; (ii) $CH_3COCH_2CH_2CH_2OH$

(B) (i) $CH_3COCH_2CH_2CH_2OH$; (ii) $CH_3CH(OH)CH_2CH_2COOH$

(C) (i) $CH_3CH(OH)CH_2CH_2CH_2OH$; (ii) $CH_3CH(OH)CH_2CH_2CH_2OH$

(D) Both reagents reduce only the carboxyl group, leaving the keto group unaffected.

Correct Answer: (A)

Worked Reasoning: 1. **Action of $NaBH_4$:** Sodium borohydride readily reduces aldehydes and ketones to alcohols, but it *completely fails to reduce carboxylic acids* (due to electrostatic repulsion from the carboxylate salt and resonance attenuation of the carbonyl). Hence, $NaBH_4$ selectively reduces the keto group to a secondary alcohol, affording 4-hydroxypentanoic acid ($CH_3CH(OH)CH_2CH_2COOH$). 2. **Action of Diborane (B_2H_6):** Diborane is an electrophilic reducing agent that coordinates rapidly with the electron-rich carboxyl group, reducing $-COOH$ to a primary alcohol with extraordinary selectivity (faster than ketones and without reducing esters, nitro, or halo groups). Thus, B_2H_6 selectively reduces the carboxyl group to give 5-hydroxypentan-2-one ($CH_3COCH_2CH_2CH_2OH$).

हिन्दी (HINDI)

एक द्विक्रियात्मक यौगिक, 4-ऑक्सोपेन्टेनोइक अम्ल ($CH_3 - CO - CH_2CH_2 - COOH$), में कीटोन और कार्बोक्सिल दोनों समूह उपस्थित हैं। जब इसकी अभिक्रिया अलग-अलग (i) मेथेनॉल में $NaBH_4$, तथा (ii) ईथर में डाइबोरेन (B_2H_6) के उपरांत जल से कराई जाती है, तो बनने वाले मुख्य उत्पाद क्या होंगे?

(A) (i) $CH_3CH(OH)CH_2CH_2COOH$; (ii) $CH_3COCH_2CH_2CH_2OH$

(B) (i) $CH_3COCH_2CH_2CH_2OH$; (ii) $CH_3CH(OH)CH_2CH_2COOH$

(C) (i) $CH_3CH(OH)CH_2CH_2CH_2OH$; (ii) $CH_3CH(OH)CH_2CH_2CH_2OH$

(D) दोनों अभिकर्मक केवल कार्बोक्सिल समूह को अपचयित करते हैं।

सही उत्तर: (A)

विस्तृत हल: 1. $NaBH_4$ की क्रिया: सोडियम बोरोहाइड्राइड कीटोन को द्वितीयक ऐल्कोहॉल में अपचयित कर देता है, किंतु यह कार्बोक्सिलिक अम्ल ($-COOH$) को *अपचयित नहीं कर सकता*। अतः उत्पाद 4-हाइड्रॉक्सोपेन्टेनोइक अम्ल बनता है। 2. B_2H_6 की क्रिया: डाइबोरेन एक इलेक्ट्रॉनरागी अपचायक है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल ($-COOH$) को प्राथमिक ऐल्कोहॉल ($-CH_2OH$) में अत्यंत तीव्रता और चयनात्मकता से अपचयित करता है। अतः यह $-COOH$ को अपचयित कर 5-हाइड्रॉक्सोपेन्टेन-2-ओन प्रदान करता है। सही विकल्प (A) है।

7. Common Pitfalls & Revision Checklist | सामान्य त्रुटियाँ एवं पुनरावलोकन चेकलिस्ट

ENGLISH

High-Yield Traps & Examiner Pitfalls in NEET UG

- **Trap 1 (Fehling's with Benzaldehyde):** Students frequently generalize that all aldehydes reduce both Tollens' and Fehling's reagents. *Benzaldehyde reduces Tollens' reagent but FAILS to reduce Fehling's solution.* This distinction is one of the most repeatedly tested concepts in NEET.
- **Trap 2 (Selective Reduction of Carboxylic Acids):** Never choose $NaBH_4$ to reduce a carboxylic acid. $NaBH_4$ is inert toward $-COOH$. To reduce $-COOH$ to $-CH_2OH$ in the presence of an ester, nitro, or halide, use **Diborane (B_2H_6)**.

- **Trap 3 (Friedel-Crafts Reaction on Benzoic Acid):** Benzoic acid never undergoes Friedel-Crafts alkylation or acylation. The $-COOH$ group is strongly deactivating ($-M$) and acts as a Lewis base to coordinate with the catalyst $AlCl_3$, completely halting electrophilic attack.
- **Trap 4 (Semicarbazide Regioselectivity):** Semicarbazide ($H_2N-CO-NH-NH_2$) has two amino groups. Only the hydrazine $-NH_2$ acts as a nucleophile. The amide $-NH_2$ lone pair is delocalised into the adjacent carbonyl group.
- **Trap 5 (Clemmensen vs. Wolff-Kishner Choice):**
  - If the substrate contains an *acid-sensitive* group (e.g., an acetal, ketal, or $-OH$ prone to dehydration), use **Wolff-Kishner** (NH_2NH_2/KOH).
  - If the substrate contains a *base-sensitive* group (e.g., an alkyl halide or ester), use **Clemmensen** ($Zn-Hg/HCl$).
- **Trap 6 (Side-chain Oxidation of Alkylbenzenes):** Tertiary alkylbenzenes (such as tert-butylbenzene, $C_6H_5-C(CH_3)_3$) do NOT yield benzoic acid with alkaline $KMnO_4$ because they lack benzylic hydrogen atoms.

हिन्दी (HINDI)

नीट परीक्षा में होने वाली सामान्य त्रुटियाँ एवं महत्वपूर्ण सावधानियाँ

- **त्रुटि 1 (बेन्ज़ैल्डिहाइड का फेहलिंग परीक्षण):** परीक्षार्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि सभी एल्डिहाइड फेहलिंग परीक्षण देते हैं। *बेन्ज़ैल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित करता है परंतु फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है।* यह नीट परीक्षा का सर्वाधिक पसंदीदा प्रश्न है।
- **त्रुटि 2 (कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन):** कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन हेतु कभी भी $NaBH_4$ का चयन न करें। $NaBH_4$ कार्बोक्सिल समूह के प्रति पूर्णतः अक्रिय होता है। इसके लिए **डाइबोरेन** (B_2H_6) का उपयोग किया जाता है।
- **त्रुटि 3 (बेन्ज़ोइक अम्ल पर फ्रीडेल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया):** बेन्ज़ोइक अम्ल फ्रीडेल-क्राफ्ट्स ऐल्किलीकरण या ऐसीलीकरण नहीं दर्शाता क्योंकि $-COOH$ समूह प्रबल निष्क्रियक होता है तथा यह उत्प्रेरक $AlCl_3$ के साथ संकुल बना लेता है।
- **त्रुटि 4 (सेमीकार्बेज़ाइड की क्रियाशीलता):** सेमीकार्बेज़ाइड ($H_2N-CO-NH-NH_2$) में केवल हाइड्रेज़ीन सिरा ($-NH-NH_2$) ही नाभिकरागी का कार्य करता है क्योंकि एमाइड वाला $-NH_2$ अनुनाद में व्यस्त रहता है।
- **त्रुटि 5 (क्लीमेन्सन बनाम वुल्फ-किश्नर का चयन):** यदि यौगिक में *अम्ल-संवेदनशील* समूह (जैसे ऐसीटैल) हो तो **वुल्फ-किश्नर** चुनें। यदि *क्षार-संवेदनशील* समूह (जैसे एस्टर, हैलोजन) हो तो **क्लीमेन्सन** चुनें।
- **त्रुटि 6 (ऐल्किलबेन्ज़ीन का ऑक्सीकरण):** तृतीयक-ब्यूटिलबेन्ज़ीन में बेन्ज़िलिक हाइड्रोजन न होने के कारण यह $KMnO_4$ द्वारा बेन्ज़ोइक अम्ल में ऑक्सीकृत नहीं होता है।

8. Final High-Yield NEET Summary Recap | अंतिम परीक्षा-उपयोगी सारांश

ENGLISH

Quick Reference Revision Matrix

- **Rosenmund Reduction:** $RCOCl + H_2 \xrightarrow{Pd-BaSO_4} RCHO$ (Selective for aldehydes).
- **Stephen Reduction:** $RCN + SnCl_2 + HCl \rightarrow RCH=NH \xrightarrow{H_2O} RCHO$.
- **DIBAL-H:** Selectively reduces nitriles and esters to aldehydes at $-78^\circ C$ without reducing $C=C$.
- **Etard Reduction:** $Toluene + CrO_2Cl_2 \xrightarrow{CS_2} Chromium\ complex \xrightarrow{H_3O^+} Benzaldehyde$.
- **Gatterman-Koch Reaction:** $Benzene + CO + HCl \xrightarrow{anhyd.\ AlCl_3/CuCl} Benzaldehyde$.
- **Aldol Condensation:** Aldehydes/ketones with α-H $\xrightarrow{dil.\ NaOH}$ β-hydroxycarbonyl $\xrightarrow{\Delta}$ α,β-unsaturated carbonyl.
- **Cannizzaro Reaction:** Aldehydes without α-H $\xrightarrow{50\%\ NaOH} Alcohol + Carboxylate\ salt$ (Disproportionation).
- **Haloform Reaction:** $CH_3-C=O \xrightarrow{I_2+NaOH} CHI_3\downarrow (yellow) + RCOONa$.
- **Tollens' vs. Fehling's:** Tollens' detects all aldehydes (silver mirror); Fehling's detects only aliphatic aldehydes (red Cu_2O ppt).
- **HVZ Reaction:** $R-CH_2-COOH \xrightarrow{1.\ X_2/red\ P,\ 2.\ H_2O} R-CH(X)-COOH$ (α-halogenation).

- **Acidity Ranking:** $\mathrm{CF_3COOH} > \mathrm{CCl_3COOH} > \mathrm{HCOOH} > \mathrm{C_6H_5COOH} > \mathrm{CH_3COOH}$.

हिन्दी (HINDI)

त्वरित पुनरावलोकन सूत्र तालिका

- **रोज़ेनमुंड अपचयन:** $\mathrm{RCOCl} + \mathrm{H_2} \xrightarrow{\mathrm{Pd-BaSO_4}} \mathrm{RCHO}$ (केवल एल्डिहाइड हेतु)।
- **स्टीफन अभिक्रिया:** $\mathrm{RCN} + \mathrm{SnCl_2} + \mathrm{HCl} \rightarrow \mathrm{RCH=NH} \xrightarrow{\mathrm{H_2O}} \mathrm{RCHO}$।
- **DIBAL-H:** नाइट्राइलों तथा एस्टरों का एल्डिहाइड में चयनात्मक अपचयन ($\mathrm{C=C}$ अप्रभावित रहता है)।
- **इटार्ड अभिक्रिया:** टॉलूईन $+ \mathrm{CrO_2Cl_2} \xrightarrow{\mathrm{CS_2}}$ क्रोमियम संकुल $\xrightarrow{\mathrm{H_3O^+}}$ बेन्ज़ैल्डिहाइड।
- **गाटरमान-कॉख अभिक्रिया:** बेन्ज़ीन $+ \mathrm{CO} + \mathrm{HCl} \xrightarrow{\text{निर्जल } \mathrm{AlCl_3/CuCl}}$ बेन्ज़ैल्डिहाइड।
- **ऐल्डोल संघनन:** α-H युक्त कार्बोनिल $\xrightarrow{\text{तनु } NaOH}$ β-हाइड्रॉक्सीकार्बोनिल $\xrightarrow{\Delta}$ α,β-असंतृप्त कार्बोनिल।
- **कैनिजारो अभिक्रिया:** बिना α-H वाले एल्डिहाइड $\xrightarrow{50\%\ NaOH}$ *ऐल्कोहॉल + कार्बोक्सिलेट लवण*।
- **आयोडोफॉर्म परीक्षण:** $\mathrm{CH_3-C=O} \xrightarrow{I_2+NaOH} CHI_3 \downarrow$ (*पीला अवक्षेप*) $+ RCOONa$।
- **टॉलेन बनाम फेहलिंग:** टॉलेन सभी एल्डिहाइडों हेतु धनात्मक है; फेहलिंग केवल एलिफैटिक एल्डिहाइडों हेतु धनात्मक है।
- **HVZ अभिक्रिया:** $\mathrm{R-CH_2-COOH} \xrightarrow{1.\ \mathrm{X_2/लाल\ P},\ 2.\ \mathrm{H_2O}} \mathrm{R-CH(X)-COOH}$ (α-हैलोजनीकरण)।
- **अम्लीयता क्रम:** $\mathrm{CF_3COOH} > \mathrm{CCl_3COOH} > \mathrm{HCOOH} > \mathrm{C_6H_5COOH} > \mathrm{CH_3COOH}$।

BOSONANCE